



Universidad Nacional del Nordeste.



Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y
Agrimensura.

“SISTEMA DE GESTIÓN DE TURNOS MÉDICOS”

Cátedra: Ingeniería del Software 1.

Alumnos:

- Obregón Adrián Jesús. **DNI:** 45456141.
- Pannunzio Mario Nicolas. **DNI:** 43825227.
- Perone Tiziano. **DNI:** 46724743.

Profesor/a:

- Matoso, Alejandra.

Año: 2026.



INDICE

1. INTRODUCCIÓN	4
1.1. Contexto y Descripción del Problema	4
1.2. Justificación	4
1.3. Objetivos	5
1.4. Alcance y Limitaciones	5
1.5. Breve descripción de la estructura del documento	6
2. METODOLOGÍAS	7
2.1. Ciclo de Vida: Marco de Trabajo Scrum	7
2.1.1-1. Gestión de requerimientos dinámicos:	7
2.1.1-2. Entrega de valor continua (incrementalidad):	7
2.1.1-3. Visibilidad y control mediante herramientas ágiles:	7
2.1.1-4. Mitigación temprana de riesgos:	7
2.1.1-5. Adaptabilidad al ámbito académico:	8
2.2. Método de Educción de Requisitos	8
2.2.2-1. Implementación de la entrevista:	8
2.3. Resumen de Requisitos Educidos (Resultado):	9
2.4. Especificación de Requisitos de Software	9
Descripción general	10
2.5.4-1. Restricciones de Metodología y Proceso:	11
2.5.4-2. Restricciones de Software y Lenguajes:	11
2.5.4-3. Restricciones de Hardware y Conectividad:	11
2.5.4-4. Restricciones de Seguridad y Normativas (Muy importante en salud):	12
2.6. Requisitos específicos	13
2.6.1-1 Gestión de usuarios:	13
2.6.1-2. Gestión de operaciones de negocio:	13
2.6.1-3. Gestión de agenda:	14
2.6.1-4. Gestión de solicitud/atención de turnos médicos:	15
2.6.1-1. Requisitos del producto:	16
2.6.1-2. Requisitos organizacionales:	16
2.6.1-3. Requisitos externos:	17
2.7. Riesgos	17
2.7.4-1. Estrategia para R1:	18
2.7.4-2. Estrategia para R2:	19



2.7.4-3. Estrategia para R3:	19
2.7.4-4. Estrategia para R4:	19
2.7.4-5. Estrategia para R5:	20
2.7.4-6. Estrategia para R6:	20
2.8. Historias de usuarios	21
2.9. Entrevista.....	46
3. HERRAMIENTAS	53
3.1. Herramientas de modelado:.....	53
Herramientas de gestión:	53
4. RESULTADOS	54
4.1. Prototipos de pantalla (mockups):	54
4.1.1. Funcionalidad “Reservar turno”: Corresponde a HU#20	54
4.1.2. Funcionalidad “Registrar cuenta”: Corresponde a HU#01	56
4.1.3. Funcionalidad “Mis turnos”: Corresponde a HU#17	56
4.1.4. Funcionalidad “Cambiar estado de turno”: Corresponde a HU#23, HU#24 y HU#25.....	57
4.2. Diagramas:.....	58
4.2.1 Diagrama de Casos de Uso.	58
4.2.2. Diagrama de Entidad de Relación.....	60
5. CONCLUSIÓN	61
5.1. Síntesis del Trabajo Realizado.....	61
5.2. Análisis del Cumplimiento de Objetivos	61
5.3. Aportes y Valor Agregado	62
5.4. Limitaciones Encontradas.....	62
5.5. Trabajos Futuros	63
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	64
7. ANEXO	66
7.1. Cuestionario:	66



1. INTRODUCCIÓN

1.1. Contexto y Descripción del Problema

En el ámbito de la salud, la optimización de los procesos administrativos representa un factor crítico para garantizar una atención médica de calidad, eficiente y centrada en el paciente. Tradicionalmente, la programación, reprogramación y cancelación de citas en los centros clínicos se ha gestionado a través de metodologías manuales o canales telefónicos centralizados. Estos esquemas suelen generar cuellos de botella operativos, asimetrías de información entre el cuerpo médico y administrativo, y elevadas tasas de ausentismo debido a la falta de mecanismos dinámicos de recordatorio y autogestión.

La problemática se agudiza cuando los pacientes carecen de canales digitales unificados que les permitan visualizar la disponibilidad real de turnos por especialidad, gestionar sus reservas de manera autónoma y realizar cancelaciones oportunas que liberen la agenda para otros usuarios en lista de espera. Asimismo, desde la perspectiva del profesional de la salud, la ausencia de una interfaz centralizada impide un seguimiento claro de su agenda diaria y la sincronización de sus horarios laborales con las necesidades del centro clínico. Ante este escenario, se evidencia la importante necesidad de diseñar y desplegar un sistema web integral orientado a la administración y gestión de turnos médicos que mitigue estas ineficiencias de forma ágil y escalable.

1.2. Justificación

El desarrollo del presente sistema web se justifica tanto desde una perspectiva técnica como socio-institucional. Tecnológicamente, la migración hacia una arquitectura web permite centralizar las bases de datos operacionales, garantizando la consistencia de los registros y facilitando la interoperabilidad entre los diferentes módulos del sistema (módulo de pacientes, de profesionales médicos y de administración clínica).

Socio-institucionalmente, el proyecto provee una solución directa al problema de las horas médicas subutilizadas. Al democratizar el acceso a la agenda clínica y brindar al paciente herramientas de autogestión con reglas claras de cancelación, se reduce sustancialmente el impacto financiero y organizativo provocado por la inasistencia no notificada. De este modo, la solución propuesta no solo mejora la experiencia del usuario y optimiza los tiempos de respuesta del centro asistencial, sino que además incrementa la productividad general de la institución de salud a través de una digitalización coordinada de sus procesos esenciales.



1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General:

Diseñar, especificar y modelar un sistema web integral de gestión y administración de turnos médicos que optimice los procesos de reserva, cancelación y supervisión de citas, mejorando la interacción comunicativa entre pacientes, profesionales de la salud y personal administrativo a través de interfaces accesibles y flujos de trabajo eficientes.

1.3.2. Objetivos Específicos:

- Relevar y formalizar las necesidades operativas de la organización clínica mediante técnicas de educación orientadas a la obtención de requisitos funcionales y no funcionales consistentes.
- Modelar el comportamiento dinámico y la estructura de datos del sistema utilizando Diagramas de Casos de Uso y Diagramas de Entidad-Relación que aseguren la solidez de la arquitectura de software.
- Planificar e iterar el desarrollo del software bajo el marco de trabajo ágil Scrum, traduciendo los requerimientos del negocio en Historias de Usuario priorizadas y estimadas de manera rigurosa.
- Diseñar prototipos interactivos de alta fidelidad (mockups) para validar los flujos de interfaz, la experiencia de usuario (UX) y la usabilidad de las pantallas críticas del sistema con los diferentes perfiles de usuario.
- Evaluar y mitigar los riesgos técnicos y de gestión asociados al ciclo de vida del desarrollo con el fin de garantizar la viabilidad del despliegue del producto informático.

1.4. Alcance y Limitaciones

El alcance de este proyecto comprende la ingeniería de requisitos completa, el diseño arquitectónico, el modelado conceptual de datos y la diagramación de las interfaces de usuario del sistema web de gestión de turnos.

Como limitaciones explícitas, se establece que el presente documento no aborda la fase de codificación final en entornos de producción. El foco primordial está delimitado a la fase analítica, metodológica y de prototipado requerida para sentar las bases tecnológicas de la aplicación.



1.5. Breve descripción de la estructura del documento

El capítulo 2 (Metodologías) presenta la información principal del trabajo de campo, en él se justifica el uso del marco ágil Scrum y se desarrolla la Especificación de Requerimientos de Software (ERS) donde se enumeran los requerimientos funcionales, no funcionales, las historias de usuario y riesgos del proyecto. Además de las preguntas y respuestas de la entrevista destinada al director y médicos de la clínica.

El capítulo 3 (Herramientas) se enumeran las herramientas utilizadas para el desarrollo de los distintos diagramas, además de las herramientas con las que desarrollar la metodología Scrum (Jira).

El capítulo 4 (Resultados) muestra los prototipos de pantalla y diagramas realizados.

Por último, la conclusión donde se da el cierre y síntesis del proyecto, las referencias bibliográficas y el anexo en el que se incluye un cuestionario como método de educación de requerimientos, destinado a los pacientes de la clínica.



2. METODOLOGÍAS

2.1. Ciclo de Vida: Marco de Trabajo Scrum

2.1.1. Justificación de la Elección:

Para el desarrollo del Sistema de Gestión de Turnos Médicos, el equipo ha seleccionado el marco de trabajo Scrum, basado en un ciclo de vida iterativo e incremental. Esta elección se fundamenta en los siguientes pilares:

2.1.1-1. Gestión de requerimientos dinámicos:

En un sistema de salud, los requerimientos de los diversos interesados (médicos, administrativos, pacientes) pueden variar a medida que ven el producto. Scrum permite que, mediante el Producto Backlog, podamos priorizar las funcionalidades críticas (como la asignación de turnos) y ajustarlas tras cada Sprint Review basándonos en el feedback obtenido.

2.1.1-2. Entrega de valor continua (incrementalidad):

Dada la naturaleza del proyecto, no es eficiente esperar al final del cuatrimestre para ver el sistema funcionando. Mediante Sprints, el equipo se compromete a entregar incrementos de software funcionales.

2.1.1-3. Visibilidad y control mediante herramientas ágiles:

La implementación de Scrum se apoyará en herramientas de gestión como Jira y Trello. Estas permitirán:

- **Transparencia:** Todos los miembros del equipo y los interesados pueden ver el estado real de las tareas en el tablero Kanban.
- **Trazabilidad:** Mapear cada requerimiento de la ERS con una tarjeta de trabajo específica, asegurando que nada quede sin desarrollar.

2.1.1-4. Mitigación temprana de riesgos:

Al realizar Daily Scrums (reuniones diarias o periódicas de equipo), cualquier impedimento técnico o de comprensión de los requerimientos



médicos se detecta, evitando el efecto de "cascada de errores" que suelen tener las metodologías tradicionales.

2.1.1-5. Adaptabilidad al ámbito académico:

Consideramos que el enfoque de Scrum fomenta la autoorganización del grupo, permitiéndonos distribuir las cargas de trabajo de manera equitativa y eficiente, alineándonos con los tiempos de entrega de la cátedra mediante la planificación de hitos claros.

2.2. Método de Educción de Requisitos

La educción es el proceso de descubrir, extraer y entender los requisitos del sistema a través de la interacción con los interesados. Para este proyecto, el equipo ha seleccionado una combinación de entrevista y cuestionario para educir los requisitos.

2.2.1. Selección y Justificación de Métodos:

Método	Justificación Técnica
Entrevista (Estructura de Diamante)	Se eligió para obtener información detallada y cualitativa. Permite profundizar en las reglas de negocio complejas, como las excepciones en la cancelación de turnos, mediante el diálogo directo con los responsables (médicos o directivos). La estructura diamante empieza de una manera muy específica, después se examinan los aspectos generales y se termina con una conclusión muy específica.

2.2.2. Implementación de los Métodos

2.2.2-1. Implementación de la entrevista:

- **Objetivo:** Comprender el flujo de trabajo desde la perspectiva del Administrador.
- **Participantes:** Un administrativo de clínica.
- **Guion de preguntas clave:**
 - ¿Cómo gestionan actualmente un turno?
 - ¿Qué sucede si un médico no puede asistir a un turno?
 - ¿Qué datos del paciente son imprescindibles al momento de asignar la cita?



2.3. Resumen de Requisitos Educidos (Resultado):

Como conclusión de la implementación de este método, el equipo pudo identificar que:

- La **Entrevista** reveló la necesidad de un sistema de "Lista de Espera" para turnos cancelados.

2.4. Especificación de Requisitos de Software

2.4.1. Propósito:

El propósito de este documento es especificar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema de gestión de turnos médicos. Este documento está dirigido a usuarios (Pacientes, secretarios, Médicos), desarrolladores, clientes (jefes de hospitales).

2.4.2. Alcance:

- El sistema se denominará "Guaraní Turnos Médicos".
- El sistema permitirá a los usuarios: Registro e inicio de sesión de usuarios. Solicitud de turnos. Cancelación y reprogramación de estos.
- Visualización de agenda médica.
- Gestión básica de médicos y especialidades.
- Validación de disponibilidad (evitar doble turno).
- Integración con las obras sociales "jerárquicos salud" e "I.O.S.C.O.R."
- El sistema estará disponible en un sitio web y una app móvil.

2.4.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas:

- **ERS:** Especificación de Requisitos de Software. Es el documento que describe detalladamente las funciones y restricciones del sistema.
- **DNI:** Documento Nacional de Identidad. Identificador único para el registro de pacientes y médicos al sistema.
- **IOSCor:** Instituto de Obra Social de la Provincia de Corrientes. Una de las obras sociales con las que el sistema debe integrarse.
- **API:** (Application Programming Interface). Interfaz de programación de aplicaciones necesarias para conectar el sistema con servicios externos como Gmail o Google Calendar.



2.4.4. Referencias:

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autor
REF- 01	Ley 25.326 de Protección de Datos Personales.	Infoleg (Argentina).	2000	

Descripción general

2.5.1. Perspectiva del producto:

El sistema es independiente, pero se relaciona con los siguientes sistemas:

- Sistema de Jerárquicos Salud.
- Sistema de I.O.S.C.O.R.
- Google Calendar.
- Gmail.

2.5.2. Funcionalidad del producto:

El sistema deberá permitir:

- Gestión de usuarios.
- Gestión de operaciones de negocio.
- Gestión de Agenda.
- Gestión de Solicitud de turnos médicos.

2.5.3. Características de los usuarios:

Tipo de usuario	Formación (nivel educativo)	Experiencia y Especialización técnica
Paciente	Sin restricción	Saber leer y escribir. Conocimiento básico de manejo de smartphone y Web.



Médico	Universitario	Medico. Conocimiento básico de manejo de smartphone y Web.
Secretario	Secundario	Conocimiento básico de manejo de smartphone y Web.
Administrador	Secundario	Director de la clínica. Conocimiento básico de manejo de smartphone y Web.
Administrador del Sistema	Secundario	Encargado de gestionar, supervisar y corregir el software del sistema.

2.5.4 Restricciones:

2.5.4-1. Restricciones de Metodología y Proceso:

- **Marco de Trabajo:** El proyecto debe ser gestionado bajo el marco de trabajo Scrum, realizando entregas incrementales y manteniendo un *Product Backlog* actualizado.
- **Documentación:** La especificación de requisitos debe cumplir estrictamente con el estándar IEEE-STD-830-1998.
- **Control de Versiones:** Es obligatorio el uso de un repositorio centralizado en GitHub para el control de versiones del código fuente y la documentación técnica.

2.5.4-2. Restricciones de Software y Lenguajes:

- **Lenguajes de Programación:** El sistema deberá desarrollarse utilizando el stack Java con Spring Boot para el backend y React.js con soporte para PWA en el frontend.
- **Base de Datos:** Se requiere el uso de un motor de base de datos relacional (ej. **PostgreSQL** o **MySQL**) para garantizar la integridad referencial de los datos de los pacientes.
- **Compatibilidad:** La interfaz web debe ser *Responsive* y compatible con las últimas versiones de los navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge.

2.5.4-3. Restricciones de Hardware y Conectividad:

- **Infraestructura:** El sistema debe ser capaz de ejecutarse en servidores con una configuración mínima de (ej. 4GB de RAM y 2 núcleos de CPU).



- **Acceso:** Dado que es un sistema de gestión clínica, se requiere una conexión a internet estable para la sincronización de turnos en tiempo real, aunque se debe prever una memoria caché local para consultas rápidas.

2.5.4-4. Restricciones de Seguridad y Normativas (Muy importante en salud):

- **Protección de Datos:** El sistema debe ajustarse a la **Ley de** Protección de Datos Personales (Ley 25.326), asegurando la confidencialidad de las historias clínicas y datos sensibles de los pacientes.
- **Autenticación:** Todo acceso al sistema debe estar protegido por un esquema de roles (RBAC - Role Based Access Control) que distinga entre Paciente, Médico y secretario.

2.5.5. Suposiciones y dependencias:

Se asume que el hospital o institución contará con conexión estable a Internet. Problemas de conectividad afectarían el funcionamiento del sistema y las integraciones externas.

Cambios en normativas de protección de datos podrían requerir modificaciones en el software.

Se asume que médicos y secretarios mantendrán actualizada la información de agendas y turnos.

Se asume que las normativas legales sobre salud y protección de datos no sufrirán cambios drásticos durante el ciclo de desarrollo que obliguen a rediseñar la arquitectura de seguridad.

Se asume que los usuarios contarán con conexión a Internet y dispositivos compatibles.

Cambios en APIs, sistemas operativos o tecnologías utilizadas podrían afectar los requisitos del sistema.

La funcionalidad de "Envío de recordatorios de turno" depende de la disponibilidad y compatibilidad de servicios externos (Servicios de Gmail y Google Calendar).



2.6. Requisitos específicos

2.6.1. Requisitos funcionales:

Los requisitos se dispondrán en forma de listas numeradas para su identificación:

2.6.1-1 Gestión de usuarios:

N.º de requisito	Descripción del requisito
RF#01	El sistema debe permitir a los usuarios tipo Pacientes registrarse proporcionando DNI, nombre, apellido, correo electrónico, contraseña y obra social (opcional).
RF#02	El sistema debe permitir el inicio de sesión a todos los usuarios (mediante DNI y contraseña).
RF#03	El sistema debe proveer un mecanismo para restablecer la contraseña mediante un enlace enviado al correo electrónico registrado.

2.6.1-2. Gestión de operaciones de negocio:

N.º de requisito	Descripción del requisito
RF#04	El sistema debe permitir al Administrador del sistema registrar un administrador, proporcionando DNI, nombre, apellido, correo electrónico y contraseña.
RF#05	El sistema debe permitir al Administrador del sistema dar de baja a un administrador, proporcionando DNI, nombre, apellido, correo electrónico.
RF#06	El sistema debe permitir al Administrador dar de alta a un médico, proporcionando DNI, nombre, apellido, correo electrónico, contraseña, matrícula y especialidad.
RF#07	El sistema debe permitir al Administrador dar de baja a un médico, proporcionando DNI, nombre, apellido, correo electrónico, matrícula y especialidad.
RF#08	El sistema debe permitir al Administrador dar de alta a un secretario, proporcionando DNI, nombre, apellido, correo electrónico, contraseña y credencial.



RF#09	El sistema debe permitir al Administrador dar de baja a un secretario, proporcionando DNI, nombre, apellido y correo electrónico y credencial.
RF#10	El sistema debe permitir al Administrador configurar la lista de obras sociales y planes de salud aceptados por la institución.
RF#11	El sistema debe permitir al Administrador gestionar el catálogo de especialidades médicas disponibles en el centro.
RF#12	El sistema debe permitir al Administrador gestionar los espacios físicos (consultorios) disponibles en el centro.

2.6.1-3. Gestión de agenda:

N.º de requisito	Descripción del requisito
RF#13	El sistema debe permitir al Administrador configurar los días y rangos horarios de atención semanal.
RF#14	El sistema debe permitir al Administrador configurar la duración estándar de la consulta (ej. 15, 20 o 30 min) por profesional o especialidad.
RF#15	El sistema debe permitir a los médicos, secretarios y administradores el bloqueo temporal de rangos horarios (por licencias, congresos o feriados) impidiendo la asignación de turnos en esas fechas.
RF#16	El sistema debe mostrar al profesional médico su cronograma de pacientes citados para el día en curso.
RF#17	El sistema debe mostrar al paciente su cronograma de turnos confirmados.
RF#18	El sistema debe cambiar el estado de un turno a "En proceso de reserva" y bloquear su selección para otros usuarios en tiempo real, desde el momento en que un operador o paciente inicia el formulario de confirmación de este.



2.6.1-4. Gestión de solicitud/atención de turnos médicos:

N.º de requisito	Descripción del requisito
RF#19	El sistema debe permitir filtrar turnos por especialidad, profesional, fecha o disponibilidad más cercana.
RF#20	El sistema debe permitir al paciente seleccionar un horario disponible y confirmar la reserva, cambiando el estado del turno a "Reservado".
RF#21	El sistema debe permitir a los pacientes y médicos cancelar un turno programado, solamente si faltan más de 2 horas para el turno, liberando automáticamente el espacio en la agenda. Pasando el estado de "Reservado" a "Disponible".
RF#22	El sistema debe enviar automáticamente un comprobante de reserva de turno por correo electrónico al finalizar el proceso. Adjuntando los siguientes datos obligatorios: Nombre, apellido, DNI, médico, especialidad, fecha, hora, obra social y código único.
RF#23	El sistema debe permitir al secretario/a registrar la llegada del paciente a la clínica, cambiando el estado del turno de "Reservado" a "Paciente en Espera".
RF#24	El sistema debe permitir al secretario/a cambiar el estado de un turno a "Ausente" en caso de que el paciente no se presente tras el horario estipulado.
RF#25	El sistema debe cambiar automáticamente el estado del turno a "En consulta / En proceso" cuando el médico inicie la atención desde su perfil, habilitando el registro posterior de la consulta.
RF#26	El sistema debe generar automáticamente una lista de espera para los pacientes cuyos turnos fueron cancelados.
RF#27	El sistema debe permitir al secretario registrar a un nuevo paciente en la base de datos de manera presencial o telefónica, ingresando su DNI, nombre, apellido y obra social.



RF#28	El sistema debe permitir al usuario secretario/a registrar un turno a un paciente registrado, seleccionando la disponibilidad en la agenda y confirmando la reserva en nombre del paciente.
--------------	---

2.6.2. Requisitos no funcionales:

2.6.1-1. Requisitos del producto:

N.º de requisito	Descripción del requisito	Clasificación
RNF#01	El sistema deberá responder en menos de 2 segundos.	Eficiencia/ Rendimiento
RNF#02	El sistema deberá funcionar en navegadores modernos.	Portabilidad
RNF#03	La interfaz deberá ser intuitiva y responsive.	Usabilidad
RNF#04	El bloqueo temporal de un turno durante el proceso de reserva tendrá una duración máxima de 5 minutos. Pasado ese tiempo sin que la reserva se haya confirmado, el sistema deberá liberar el turno automáticamente.	Eficiencia/Rendimiento

2.6.1-2. Requisitos organizacionales:

N.º de requisito	Descripción del requisito	Clasificación
RNF#05	El sistema será desarrollado como aplicación web y móvil.	Implementación



2.6.1-3. Requisitos externos:

N.º de requisito	Descripción del requisito	Clasificación
RNF#06	El sistema deberá cumplir con la norma vigente de privacidad.	Legislativo/Privacidad
RNF#07	El sistema deberá cumplir con la norma vigente de seguridad.	Legislativo/Seguridad

2.7. Riesgos

2.7.1. Riesgos del producto:

N.º de riesgo	Descripción del riesgo	Clasificación
R#01	Inestabilidad o cambios imprevistos en las especificaciones de las APIs externas para la validación de obras sociales locales.	Requerimientos
R#02	Limitaciones en el servidor que impidan cumplir con el tiempo de respuesta menor a 2 segundos (RNF#01).	Tecnología

2.7.2. Riesgos del Proyecto:

N.º de riesgo	Descripción del riesgo	Clasificación
R#03	Falta de experiencia técnica del equipo en la integración en tiempo real con las APIs de Google Calendar y Gmail.	Personal
R#04	Retrasos en los plazos de los Sprints de Scrum debido a la carga académica de los integrantes del equipo.	Estimación



2.7.3. Riesgos del Negocio:

N.º de riesgo	Descripción del riesgo	Clasificación
R#05	Sanciones graves por el incumplimiento involuntario de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales al almacenar historias clínicas.	Organizacional
R#06	Lanzamiento al mercado de un sistema de turnos gratuito o fuertemente consolidado por parte de un competidor antes de que finalice nuestro desarrollo. Esto puede provocar una pérdida de confianza del cliente o falsas expectativas.	Organizacional

2.7.4. Planificación de riesgos:

2.7.4-1. Estrategia para R1:

- **Prevención:** Implementar un patrón de diseño en el backend (como capas de abstracción) para aislar el sistema de los cambios que realicen los proveedores externos.
- **Plan de contingencia:** En caso de que una API externa sufra una caída prolongada o un cambio estructural drástico e imprevisto que rompa la integración, el sistema desactivará temporalmente la validación automática en tiempo real y habilitará un flujo alternativo de verificación manual diferida, registrando el turno en estado "Pendiente de Auditoría" para no detener la operación de la clínica.



2.7.4-2. Estrategia para R2:

- **Prevención:** Diseñar e implementar mecanismos de caché en el backend para las consultas más frecuentes (agendas médicas disponibles, especialidades) y aplicar técnicas de optimización de bases de datos como la indexación sobre campos críticos como DNI y fechas de turnos.
- **Plan de contingencia:** Si el sistema se empieza a poner muy lento y supera el tiempo límite de 2 segundos:
 - Pausar lo secundario: El sistema dejará de procesar en ese momento las tareas "pesadas" que no sean urgentes (como armar los resúmenes diarios de los médicos o enviar correos de campañas).
 - Dar prioridad al usuario: Se concentrarán todos los recursos del servidor únicamente en el "núcleo de turnos" para que los pacientes puedan seguir reservando y los secretarios atendiendo en tiempo real sin que se caiga la plataforma.

2.7.4-3. Estrategia para R3:

- **Prevención:** Dedicar los primeros días del cronograma a la realización de picos de investigación y al desarrollo de prototipos descartables de conectividad para familiarizar al equipo con los flujos de autenticación de Google.
- **Plan de contingencia:** Si al promediar el desarrollo se detectan retrasos críticos o bloqueos importantes en la integración nativa con Google Calendar y Gmail, se suspenderá temporalmente dicha funcionalidad externa y se activará el plan de contingencia de utilizar un servicio intermedio simplificado de mensajería (como librerías estándar para correos), reasignando tareas para que los integrantes con mayor solvencia técnica lideren la resolución del problema.

2.7.4-4. Estrategia para R4:

- **Prevención:** Ajustar el alcance de las tareas en la planificación de cada Sprint, fragmentando los objetivos en entregables mínimos viables dentro del tablero de Scrum.
- **Plan de contingencia:** Ante una desviación crítica en el cumplimiento de los Sprints debido a la ausencia imprevista de integrantes, el equipo convocará a una reunión de replanificación de emergencia para recortar el alcance del incremento, postergando las HU no esenciales (como los



reportes avanzados o configuraciones de tarjetas del calendario) hacia el siguiente Sprint y reasignando de manera cruzada las tareas críticas que bloqueen la entrega.

2.7.4-5. Estrategia para R5:

- **Prevención:** Aplicar método de seguridad mediante el cifrado estricto de las bases de datos en reposo y tránsito, la configuración rigurosa de control de accesos basado en roles diferenciados y la implementación de un módulo inalterable de auditoría
- **Plan de contingencia:** Si se detecta una vulneración de seguridad o fuga involuntaria de información, se activará el protocolo de aislamiento de servidores para frenar el incidente, se notificará formalmente a la autoridad reguladora dentro de los plazos legales, y se iniciará una auditoría técnica para parchar la brecha antes de restablecer los accesos públicos de autogestión.

2.7.4-6. Estrategia para R6:

- **Prevención:** Diseñar una propuesta de valor única y específica orientada a las necesidades reales de las clínicas de la región, asegurando canales de comunicación directos con los profesionales locales que un gran competidor genérico no pueda cubrir fácilmente.
- **Plan de contingencia:** Si el mercado de centros médicos se vuelve inviable, reorientar y adaptar la arquitectura del software de gestión de turnos hacia otros nichos comerciales que requieran reservas previas (ej. laboratorios bioquímicos o centros de estética), evitando la desaparición de la organización.

2.5.5. Supervisión de riesgos:

El equipo revisará de forma iterativa los indicadores indirectos de riesgo. Para el caso particular de los **Riesgos del Negocio**, se mantendrá un monitoreo constante del entorno (aparición de nuevas normativas de salud del ministerio o anuncios de plataformas de software médico rivales en la zona) para activar los planes de contingencia tempranamente si la estabilidad de la organización se ve amenazada.



2.8. Historias de usuarios

2.8.1. HU#01 Registro autónomo de paciente:

ID: 1	Registro autónomo de paciente
Descripción: - COMO Paciente QUIERO registrarme en el sistema ingresando mi DNI, nombre, apellido, correo electrónico, contraseña y obra social (opcional) PARA poder solicitar, reprogramar y consultar mis turnos médicos de manera autónoma a través de la Web o la App Móvil.	
Estimación:	
Prioridad:	Dependiente de:
Criterios de aceptación: - Criterio 1 (Registro Exitoso): Dado que el usuario se encuentra en la pantalla de registro. Cuando ingresa un DNI no registrado anteriormente, nombre, apellido, correo electrónico válido, una contraseña segura y selecciona de forma opcional su obra social. Entonces el sistema guarda el registro de forma confidencial cifrando la contraseña (Ley 25.326), envía un correo electrónico de bienvenida mediante la API de Gmail y lo redirige al panel principal. Criterio 2 Validación de DNI Duplicado (erróneo): Dado que el usuario está en el formulario de registro, Cuando introduce un número de DNI que ya pertenece a un usuario existente en la base de datos relacional, Entonces el sistema interrumpe el proceso, resalta el campo en rojo y muestra el mensaje: <i>"El DNI ingresado ya se encuentra registrado. Pruebe recuperar su contraseña"</i>.	

2.8.2. HU#02 Inicio de sesión:

ID: 2	Inicio de sesión
Descripción: - Como Usuario del sistema (Paciente, Médico, Secretario, Administrador quiero iniciar sesión introduciendo mi DNI y contraseña para acceder al panel de control que corresponde estrictamente a mis funciones.	
Estimación:	
Prioridad:	Dependiente de:
Criterios de aceptación: Criterio 1: Autenticación y Redirección Correcta:	



Dado que el usuario se encuentra en la pantalla de inicio de sesión de la aplicación, **cuando** ingresa su DNI y contraseña válida y presiona el botón "Ingresar", **entonces** el sistema valida el perfil y lo redirige a su interfaz específica.

Criterio 2: Bloqueo de Cuenta por Intentos Fallidos:

Dado que un usuario intenta iniciar sesión, **cuando** ingresa una contraseña incorrecta de manera consecutiva en 5 oportunidades, **entonces** el sistema bloquea temporalmente la cuenta por 15 minutos para prevenir ataques, deja registro en la auditoría interna y notifica al usuario el bloqueo en pantalla.

2.8.3. HU#03 Establecimiento de contraseña:

ID: 3	Establecimiento de contraseña
Descripción: - Como usuario registrado (Paciente, Médico, secretario o Administrador) quiero solicitar el restablecimiento de mi contraseña ingresando mi correo electrónico registrado para recibir un enlace de recuperación que me permita volver a acceder de forma segura a mi cuenta en caso de olvido.	
Estimación:	
Prioridad:	Dependiente de:
Criterios de aceptación: - Criterio 1: Ciclo Correcto (Solicitud de restablecimiento exitosa): Dado que el usuario se encuentra en la pantalla de "Olvidé mi contraseña", cuando ingresa un correo electrónico válido que existe en la base de datos y presiona el botón "Enviar enlace", entonces el backend genera un token de seguridad temporal, envía un e-mail automático con el enlace de recuperación y muestra en pantalla el mensaje: <i>"Se ha enviado un enlace de recuperación a su correo electrónico"</i>. Criterio 2: Error 1 (Correo electrónico no registrado): Dado que el usuario se encuentra en la pantalla de "Olvidé mi contraseña", cuando ingresa un correo electrónico que no está registrado en el sistema y presiona "Enviar enlace", entonces el sistema no procesa el envío y muestra un mensaje de error indicando: <i>"El correo electrónico ingresado no corresponde a ningún usuario registrado"</i>. Criterio 3: Error 2 (Formato de correo inválido o campo vacío): Dado que el usuario se encuentra en la pantalla de "Olvidé mi contraseña", cuando intenta presionar el botón "Enviar enlace" dejando el campo vacío o ingresando un texto que no cumple con el formato de e-mail, entonces el sistema interrumpe la acción, resalta el campo en rojo y muestra una alerta visual diciendo: <i>"Por favor, ingrese un correo electrónico válido"</i>.	



2.8.4. HU#04 Alta de administrador:

ID: 4	Alta de administrador
Descripción: - Como Administrador del sistema quiero registrar un nuevo usuario administrador proporcionando su DNI, nombre, apellido, correo electrónico y contraseña para delegar tareas de gestión en la plataforma y permitir que otra persona posea privilegios de administración dentro de la clínica.	
Estimación:	
Prioridad:	Dependiente de:
Criterios de aceptación: - Criterio 1: Ciclo Correcto (Alta de administrador exitosa): Dado que el Administrador del sistema ha iniciado sesión y se encuentra en el formulario de alta de administradores, cuando ingresa un DNI inexistente en el sistema, nombre, apellido, un correo electrónico con formato válido, una contraseña segura y presiona el botón "Registrar", entonces el sistema guarda el nuevo perfil administrativo en la base de datos, limpia el formulario y muestra en pantalla el mensaje de éxito: <i>"Usuario administrador registrado correctamente"</i>. Criterio 2: Error 1 (DNI o Correo electrónico invalido): Dado que el Administrador del sistema está completando el formulario de alta, cuando introduce un número de DNI o un correo electrónico invalido (escritos sin sus formatos) y presiona "Registrar", entonces el sistema frena la operación, mantiene los datos ingresados en pantalla y muestra una alerta advirtiendo: <i>"El DNI o correo electrónico ingresado son inválidos. Por favor escriba correctamente estos campos"</i>. Criterio 3: Error 2 (Campos obligatorios vacíos): Dado que el Administrador del sistema se encuentra en el formulario de registro, cuando intenta presionar el botón "Registrar" dejando uno o más campos obligatorios en blanco (DNI, nombre, apellido, correo o contraseña), entonces el sistema impide el envío del formulario, resalta en rojo los campos vacíos y muestra un mensaje emergente indicando: <i>"Todos los campos son obligatorios para completar el registro"</i>.	

2.8.5. HU#05 Baja de administrador:

ID: 5	Baja de administrador
Descripción:	



- Como Administrador del sistema quiero dar de baja a un usuario administrador proporcionando o seleccionando su DNI, nombre, apellido y correo electrónico para revocar sus privilegios de gestión dentro de la plataforma y garantizar que ya no pueda realizar modificaciones en el sistema de la clínica.	
Estimación:	
Prioridad:	Dependiente de:
Criterios de aceptación: - Criterio 1: Ciclo Correcto (Baja de administrador exitosa): Dado que el Administrador del sistema ha iniciado sesión y se encuentra en el panel de gestión de administradores, cuando selecciona al administrador que desea remover, confirma la acción validando su DNI, nombre, apellido y correo electrónico, y presiona el botón "Confirmar Baja", entonces el sistema cambia el estado del usuario a "Inactivo" en la base de datos, revoca inmediatamente su acceso a la plataforma y muestra el mensaje: <i>"Usuario administrador dado de baja correctamente"</i>. Criterio 2: Error 1 (Intento de autoeliminación): Dado que el Administrador del sistema se encuentra en el panel de gestión de administradores, cuando intenta dar de baja a su propio usuario (la cuenta con la que tiene la sesión iniciada en ese momento), entonces el sistema bloquea la operación de forma automática y muestra una alerta en pantalla indicando: <i>"Acción denegada: No puede dar de baja su propio usuario administrador mientras se encuentre en sesión"</i>. Criterio 3: Error 2 (Administrador inexistente o ya inactivo): Dado que el Administrador del sistema intenta procesar una baja ingresando los datos de un usuario, cuando introduce datos (DNI o correo) que no coinciden con ningún administrador registrado, o que pertenecen a un administrador que ya fue dado de baja previamente, entonces el sistema no ejecuta ninguna acción y muestra un mensaje de error diciendo: <i>"El usuario especificado no existe o ya se encuentra inactivo en el sistema"</i>.	

2.8.6. HU#06 Alta de médico:

ID: 6	Alta de médicos
Descripción: - Como Administrador quiero registrar un nuevo usuario medico proporcionando su DNI, nombre, apellido, correo electrónico, contraseña, matricula y especialidad, para que este usuario pueda acceder a las funcionalidades de un médico de la clínica en el sistema.	
Estimación:	



Prioridad:	Dependiente de:
Criterios de aceptación: - Criterio 1: Ciclo Correcto (Alta de medico exitosa): Dado que el Administrador ha iniciado sesión y se encuentra en el formulario de alta de médico, cuando ingresa un DNI inexistente en el sistema, nombre, apellido, un correo electrónico con formato válido, una contraseña segura, la matricula y especialidad del médico y presiona el botón "Registrar", entonces el sistema guarda el nuevo perfil medico en la base de datos, limpia el formulario y muestra en pantalla el mensaje de éxito: <i>"Usuario medico registrado correctamente"</i>. Criterio 2: Error 1 (DNI o Correo electrónico invalido): Dado que el Administrador está completando el formulario de alta de médico, cuando introduce un número de DNI o un correo electrónico invalido (escritos sin sus formatos) y presiona "Registrar", entonces el sistema frena la operación, mantiene los datos ingresados en pantalla y muestra una alerta advirtiendo: <i>"El DNI o correo electrónico ingresado son inválidos. Por favor escriba correctamente estos campos"</i>. Criterio 3: Error 2 (Campos obligatorios vacíos): Dado que el Administrador se encuentra en el formulario de alta de médico, cuando intenta presionar el botón "Registrar" dejando uno o más campos obligatorios en blanco (DNI, nombre, apellido, correo, matricula, especialidad y/o contraseña), entonces el sistema impide el envío del formulario, resalta en rojo los campos vacíos y muestra un mensaje emergente indicando: <i>"Todos los campos son obligatorios para completar el registro"</i>.	

2.8.7. HU#07 Baja de médico:

ID: 7	Baja de médico
Descripción: - Como Administrador quiero dar de baja a un usuario medico proporcionando o seleccionando su DNI, nombre, apellido, correo electrónico, matricula y especialidad. para revocar sus privilegios de medico dentro de la plataforma y garantizar que ya no pueda realizar modificaciones en el sistema de la clínica.	
Estimación:	
Prioridad:	Dependiente de:
Criterios de aceptación: - Criterio 1: Ciclo Correcto (Baja de medico exitosa): Dado que el Administrador ha iniciado sesión y se encuentra en el panel de baja de médicos, cuando selecciona al médico que desea remover, confirma la acción validando su DNI,	



nombre, apellido y correo electrónico, y presiona el botón "Confirmar Baja", **entonces** el sistema cambia el estado del usuario a "Inactivo" en la base de datos, revoca inmediatamente su acceso a la plataforma y muestra el mensaje: *"Usuario medico dado de baja correctamente"*.

Criterio 2: Error 1 (Datos inválidos):

Dado que el Administrador se encuentra en el panel de baja de médico, **cuando** intenta dar de baja a un médico ingresando incorrectamente uno de los campos (DNI, correo, nombre, matricula, especialidad), **entonces** el sistema bloquea la operación de forma automática y muestra una alerta en pantalla indicando: *"Datos inválidos en uno o más campos obligatorios"*.

Criterio 3: Error 2 (Medico inexistente o ya inactivo):

Dado que el Administrador intenta procesar una baja ingresando los datos de un médico, **cuando** introduce datos (DNI o correo) que no coinciden con ningún médico registrado, o que pertenecen a un médico que ya fue dado de baja previamente, **entonces** el sistema no ejecuta ninguna acción y muestra un mensaje de error diciendo: *"El usuario especificado no existe o ya se encuentra inactivo en el sistema"*.

2.8.8. HU#08 Alta de secretario:

ID: 8	Alta de secretario
Descripción: - Como Administrador quiero registrar un nuevo usuario secretario proporcionando su DNI, nombre, apellido, correo electrónico, contraseña y credencial, para que este usuario pueda acceder a las funcionalidades de un secretario de la clínica en el sistema.	
Estimación:	
Prioridad:	Dependiente de:
Criterios de aceptación: - Criterio 1: Ciclo Correcto (Alta de secretario exitosa): Dado que el Administrador ha iniciado sesión y se encuentra en el formulario de alta de secretario, cuando ingresa un DNI inexistente en el sistema, nombre, apellido, un correo electrónico con formato válido, una contraseña segura, la credencial y presiona el botón "Registrar", entonces el sistema guarda el nuevo perfil secretario en la base de datos, limpia el formulario y muestra en pantalla el mensaje de éxito: <i>"Usuario secretario registrado correctamente"</i>. - Criterio 2: Error 1 (DNI o Correo electrónico invalido):	



Dado que el Administrador está completando el formulario de alta de secretario, **cuando** introduce un número de DNI o un correo electrónico inválido (escritos sin sus formatos) y presiona "Registrar", **entonces** el sistema frena la operación, mantiene los datos ingresados en pantalla y muestra una alerta advirtiendo: *"El DNI o correo electrónico ingresado son inválidos. Por favor escriba correctamente estos campos"*.

Criterio 3: Error 2 (Campos obligatorios vacíos):

Dado que el Administrador se encuentra en el formulario de alta de secretario, **cuando** intenta presionar el botón "Registrar" dejando uno o más campos obligatorios en blanco (DNI, nombre, apellido, correo, credencial y/o contraseña), **entonces** el sistema impide el envío del formulario, resalta en rojo los campos vacíos y muestra un mensaje emergente indicando: *"Todos los campos son obligatorios para completar el registro"*.

2.8.9. HU#09 Baja de secretario:

ID: 9	Baja de secretario
Descripción: - Como Administrador quiero dar de baja a un usuario secretario proporcionando o seleccionando su DNI, nombre, apellido, correo electrónico, y credencial. para revocar sus privilegios de secretario dentro de la plataforma y garantizar que ya no pueda realizar modificaciones en el sistema de la clínica.	
Estimación:	
Prioridad:	Dependiente de:
Criterios de aceptación: - Criterio 1: Ciclo Correcto (Baja de secretario exitosa): Dado que el Administrador ha iniciado sesión y se encuentra en el panel de baja de secretarios, cuando selecciona al secretario que desea remover, confirma la acción validando su DNI, nombre, apellido y correo electrónico, credencial y presiona el botón "Confirmar Baja", entonces el sistema cambia el estado del usuario a "Inactivo" en la base de datos, revoca inmediatamente su acceso a la plataforma y muestra el mensaje: <i>"Usuario secretario dado de baja correctamente"</i>. Criterio 2: Error 1 (Datos inválidos): Dado que el Administrador se encuentra en el panel de baja de secretario, cuando intenta dar de baja a un secretario ingresando incorrectamente uno de los campos (DNI, correo, nombre, credencial), entonces el sistema bloquea la operación de forma automática y muestra una alerta en pantalla indicando: <i>"Datos inválidos en uno o más campos obligatorios"</i>.	



Criterio 3: Error 2 (secretario inexistente o ya inactivo):

Dado que el Administrador intenta procesar una baja ingresando los datos de un secretario, **cuando** introduce datos (DNI o correo) que no coinciden con ningún secretario registrado, o que pertenecen a un secretario que ya fue dado de baja previamente, **entonces** el sistema no ejecuta ninguna acción y muestra un mensaje de error diciendo: *"El usuario especificado no existe o ya se encuentra inactivo en el sistema"*.

2.8.10. HU#10 Configuración de obras sociales y planes de salud:

ID: 10	Configuración de obras sociales y planes de salud
Descripción:	
- Como Administrador quiero configurar la lista de obras sociales y sus respectivos planes de salud aceptados por la institución para mantener actualizada la oferta de coberturas médicas con las que los pacientes pueden agendar sus turnos y agilizar las validaciones administrativas.	
Estimación:	
Prioridad:	Dependiente de:
Criterios de aceptación:	
- Criterio 1: Ciclo Correcto (Asociación y alta de obra social exitosa): Dado que el Administrador ha iniciado sesión y se encuentra en el módulo de "Gestión de Coberturas Médicas", cuando ingresa el nombre de una nueva obra social añade al menos un plan de salud asociado y presiona el botón "Guardar Configuración", entonces el sistema registra la obra social y sus planes en la base de datos, los habilita para ser seleccionados en los formularios de los pacientes y muestra el mensaje: <i>"Obra social y planes configurados correctamente"</i>.	
Criterio 2: Error 1 (Intento de duplicación de obra social o plan): Dado que el Administrador se encuentra en el módulo de "Gestión de Coberturas Médicas", cuando intenta registrar una obra social o un plan de salud con un nombre que ya existe exactamente igual en los registros activos de la institución, entonces el sistema rechaza el guardado, resalta el campo duplicado y muestra una alerta indicando: <i>"La obra social o el plan de salud ingresado ya se encuentra en la lista de aceptados"</i> .	
Criterio 3: Error 2 (Alta de obra social sin especificar planes): Dado que el Administrador está completando los campos para dar de alta una nueva cobertura, cuando ingresa el nombre de la obra social, pero intenta guardar la configuración dejando la lista de planes de salud completamente vacía, entonces el sistema interrumpe el	



proceso, bloquea el botón de guardado y muestra un mensaje de error advirtiendo: *"Debe asociar al menos un (1) plan de salud válido para poder dar de alta la obra social"*.

2.8.11. HU#11 Gestión de catálogo de especialidades médicas:

ID: 11	Gestión de catálogos de especialidades medicas
Descripción: - Como Administrador quiero gestionar el catálogo de especialidades médicas disponibles en el centro para mantener actualizado el listado de servicios de salud que ofrece la clínica, permitiendo la correcta asignación de los profesionales y la posterior búsqueda de turnos por parte de los pacientes.	
Estimación:	
Prioridad:	Dependiente de:
Criterios de aceptación: - Criterio 1: Ciclo Correcto (Alta de especialidad exitosa): Dado que el Administrador ha iniciado sesión y se encuentra en el panel de "Gestión de Especialidades Médicas", cuando ingresa el nombre de una nueva especialidad (ej. "Pediatria"), añade una descripción opcional y presiona el botón "Guardar", entonces el sistema almacena la nueva especialidad en la base de datos, la incluye de inmediato en el catálogo activo y muestra en pantalla el mensaje: <i>"Especialidad médica registrada exitosamente"</i>. Criterio 2: Error 1 (Intento de registrar especialidad duplicada): Dado que el Administrador se encuentra en el módulo de "Gestión de Coberturas Médicas", cuando introduce un nombre de especialidad que ya existe exactamente igual en los registros activos y presiona "Guardar", entonces el sistema rechaza la operación, mantiene los datos en el formulario y muestra una alerta indicando: <i>"La especialidad ingresada ya se encuentra registrada en el catálogo"</i>. Criterio 3: Error 2 (Nombre de especialidad vacío o con caracteres inválidos): Dado que el Administrador se encuentra en el formulario de carga, cuando intenta presionar el botón "Guardar" dejando el campo del nombre vacío o ingresando únicamente caracteres especiales o números (ej. "12345"), entonces el sistema bloquea el envío, resalta el campo en rojo y muestra un mensaje de error advirtiendo: <i>"El nombre de la especialidad es obligatorio y debe contener un texto válido"</i>.	



2.8.12. HU#12 Gestión de consultorios:

ID: 12	Gestión de consultorios
Descripción: - Como Administrador quiero gestionar los espacios físicos (consultorios) disponibles en el centro para asegurar una correcta asignación de los lugares de atención para cada profesional médico y evitar conflictos de superposición de espacios en las agendas.	
Estimación:	
Prioridad:	Dependiente de:
Criterios de aceptación: - Criterio 1: Ciclo Correcto (Alta de consultorio exitosa): Dado que el Administrador ha iniciado sesión y se encuentra en el panel de "Gestión de consultorios", cuando ingresa el número o nombre de un nuevo consultorio (ej. "Consultorio 104"), define su estado como "Disponible" y presiona el botón "Guardar", entonces el sistema almacena el consultorio en la base de datos, lo habilita en la lista de espacios utilizables para las agendas médicas y muestra el mensaje: <i>"Consultorio registrado exitosamente"</i>. - Criterio 2: Error 1 (Intento de registrar consultorio duplicado): Dado que el Administrador se encuentra completando el formulario de carga de un consultorio, cuando introduce un identificador o número de consultorio que ya existe en los registros del centro (ej. "Consultorio 101") y presiona "Guardar", entonces el sistema rechaza la operación, resalta el campo en rojo y muestra una alerta indicando: <i>"El consultorio ingresado ya se encuentra registrado en el sistema"</i>. - Criterio 3: Error 2 (Campos obligatorios vacíos): Dado que el Administrador está en la interfaz de creación de consultorios, cuando intenta presionar el botón "Guardar" dejando el campo del nombre o número de consultorio vacío, entonces el sistema interrumpe la acción, impide el envío de los datos y muestra un mensaje de error advirtiendo: <i>"El identificador del consultorio es un campo obligatorio"</i>.	

2.8.13. HU#13 Configuración de atención semanal:

ID: 13	Configuración de atención semanal
Descripción: - Como Administrador quiero configurar los días y rangos horarios de atención semanal diferenciando cada especialidad médica de la institución para establecer la disponibilidad horaria base del centro médico sobre la cual se estructurarán las agendas de los profesionales y las citas de los pacientes.	



Estimación:	
Prioridad:	Dependiente de:
Criterios de aceptación: - Criterio 1: Ciclo Correcto (Configuración de horario semanal exitosa): Dado que el Administrador ha iniciado sesión y se encuentra en el módulo de "Configuración de Horarios de Atención", cuando selecciona los días laborables de la semana, define un rango de horas y la especialidad médica y presiona el botón "Guardar Configuración", entonces el sistema guarda la jornada semanal en la base de datos, actualiza la disponibilidad del centro y muestra el mensaje: <i>"Horario de atención semanal configurado con éxito"</i>. Criterio 2: Error 1 (No seleccionar especialidad): Dado que el Administrador ha iniciado sesión y se encuentra en el módulo de "Configuración de Horarios de Atención", cuando ingresa un rango horario, días e intenta guardar la configuración sin seleccionar la especialidad, y presiona el botón "Guardar Configuración", entonces el sistema bloquea el guardado, resalta el campo de hora en rojo y muestra una alerta indicando: <i>"Error: Debe especificar a que especialidad médica corresponde esta atención semanal"</i>. Criterio 3: Error 2 (seleccionar todos los días de la semana): Dado que el Administrador ha iniciado sesión y se encuentra en el módulo de "Configuración de Horarios de Atención", cuando define un rango horario válido, especialidad valida, pero selecciona todos los días de la semana y presiona el botón "Guardar Configuración", entonces el sistema interrumpe la operación y muestra un mensaje de error advirtiendo: <i>"No puede seleccionar todos los días de la semana, el profesional medico debe tener al menos un día Franco"</i>.	

2.8.14. HU#14 Configuración de duración de consultas:

ID: 14	Configuración de duración de consultas
Descripción: - Como Administrador quiero configurar la duración estándar de las consultas médicas por profesional o por especialidad, indicando el tiempo en minutos (ej. 15, 20 o 30 min) para estructurar los intervalos de tiempo en los que se fraccionará la agenda de turnos y optimizar la planificación de las citas en la clínica.	
Estimación:	
Prioridad:	Dependiente de:



Criterios de aceptación:

- **Criterio 1: Ciclo Correcto (Configuración de horario semanal exitosa):**

Dado que el Administrador ha iniciado sesión y se encuentra en el módulo de "Configuración de Agendas", **cuando** selecciona una especialidad o un médico específico, introduce una duración válida en minutos y presiona el botón "Guardar Duración", **entonces** el sistema registra dicho intervalo en la base de datos para ser aplicado en la generación automática de la grilla de turnos y muestra el mensaje: *"Duración de consulta configurada exitosamente"*.

Criterio 2: Error 1 (Ingreso de duración inválida o fuera de rango):

Dado que el Administrador ha iniciado sesión y se encuentra en el módulo de "Configuración de Agendas", **cuando** ingresa un valor menor o igual a cero, o un número que excede el tiempo lógico de una consulta estándar (60 minutos) e intenta guardar, **entonces** el sistema interrumpe la operación, resalta el campo en rojo y muestra una alerta indicando: *"Error: Por favor ingrese un rango de tiempo válido (entre 5 y 60 minutos)"*.

Criterio 3: Error 2 (Guardar sin asignar a un profesional o especialidad):

Dado que el Administrador ha iniciado sesión y se encuentra en el módulo de "Configuración de Agendas" **cuando** define una duración de consulta válida (ej. "30" min) pero intenta presionar "Guardar Duración" dejando vacías las opciones de selección tanto de "Especialidad" como de "Profesional", **entonces** el sistema bloquea el almacenamiento de datos y muestra un mensaje de error advirtiendo: *"Debe seleccionar al menos una especialidad o un profesional específico para aplicar la configuración de tiempo"*.

2.8.15. HU#15 Bloqueo temporal de rangos horarios de atención:

ID: 15	Bloqueo temporal de rangos horarios de atención
Descripción: - Como Médico, secretario o Administrador quiero bloquear temporalmente rangos horarios o días específicos en la agenda indicando un motivo (licencias, congresos o feriados) para impedir la asignación de nuevos turnos en esas fechas y evitar la superposición con eventos que suspendan la atención médica.	
Estimación:	
Prioridad:	Dependiente de:
Criterios de aceptación: - Criterio 1: Ciclo Correcto (Bloqueo de agenda exitoso): Dado que el usuario ha iniciado sesión con un rol autorizado y se encuentra en el módulo de "Excepciones y Bloqueos de Agenda", cuando selecciona al profesional correspondiente, define la fecha y hora de inicio, la fecha y hora de fin, escribe el motivo del bloqueo y presiona	



"Confirmar Bloqueo", **entonces** el sistema deshabilita las franjas horarias dentro de ese rango en la base de datos (impidiendo que secretarios o pacientes reserven ahí) y muestra el mensaje: *"Rango horario bloqueado exitosamente"*.

Criterio 2: Error 1 (Intento de bloqueo en fechas pasadas):

Dado que el usuario ha iniciado sesión con un rol autorizado y se encuentra en el módulo de "Excepciones y Bloqueos de Agenda", **cuando** ingresa una fecha o una hora de inicio que es anterior a la fecha y hora actual del servidor y presiona "Confirmar Bloqueo", **entonces** el sistema rechaza la operación, resalta los campos temporales en rojo y muestra una alerta indicando: *"Error: No es posible bloquear rangos horarios que pertenezcan al pasado"*.

Criterio 3: Error 2 (Turnos asignados en la fecha seleccionada):

Dado que el usuario ha iniciado sesión con un rol autorizado y se encuentra en el módulo de "Excepciones y Bloqueos de Agenda", **cuando** introduce un rango de días y horas que ya tienen uno o más turnos asignados, **entonces** el sistema interrumpe el proceso de guardado y muestra un mensaje de error advirtiendo: *"No puede bloquear estas fechas antes de cancelar los turnos confirmados en las mismas"*.

2.8.16. HU#16 Cronograma diario del médico:

ID: 16	Cronograma diario del medico
Descripción: - Como Médico quiero visualizar mi cronograma de pacientes citados en el calendario anual, para conocer el orden, los horarios y los detalles de las personas que debo atender de manera organizada.	
Estimación:	
Prioridad:	Dependiente de:
Criterios de aceptación: - Criterio 1: Ciclo Correcto (Visualización exitosa del cronograma diario): Dado que el Médico ha iniciado sesión y se encuentra en su panel principal de atención, cuando accede a la sección "Mi Cronograma", entonces el sistema carga de forma automática y muestra en orden cronológico la lista de todos los turnos reservados, detallando la hora, el nombre del paciente, su obra social y el estado de la cita. Criterio 2: Error 1 (rol incorrecto): Dado que un usuario con rol de Paciente intenta forzar el acceso a la URL específica del cronograma médico diario, cuando el sistema procesa la solicitud de carga de la página,	



entonces el backend intercepta la petición por falta de privilegios, bloquea el acceso y muestra un mensaje de error indicando: *"Acceso denegado: No tiene los permisos necesarios para visualizar este cronograma"*.

Criterio 3: Error 2 (Falla de conexión o error al consultar el servidor):

Dado que el Médico se encuentra en la pantalla de su cronograma diario, **cuando** se produce una interrupción en el servidor o en la base de datos relacional al intentar recuperar el listado de pacientes, **entonces** la interfaz detiene la carga infinita, evita que la pantalla quede en blanco y muestra una alerta visual advirtiéndolo: *"Error de comunicación: No se pudo recuperar el cronograma del día. Por favor, intente recargar la página o verifique su conexión a internet"*.

2.8.17. HU#17 Cronograma diario del paciente:

ID: 17	Cronograma diario del paciente
Descripción: - Como Paciente quiero visualizar mi cronograma de turnos médicos confirmados para repasar las fechas, horarios, profesionales y direcciones de mis próximas citas y así asistir a las mismas de manera puntual.	
Estimación:	
Prioridad:	Dependiente de:
Criterios de aceptación: - Criterio 1: Ciclo Correcto (Visualización de turnos activos): Dado que el Paciente ha iniciado sesión y se encuentra en el panel de control de su cuenta, cuando accede a la sección "Mis Turnos", entonces el sistema recupera de la base de datos y muestra en pantalla un listado cronológico de todas sus citas médicas que se encuentren bajo el estado "Confirmado" de hoy en adelante, detallando fecha, hora, médico, especialidad y consultorio. Criterio 2: Error 1 (Filtro por error o ausencia de turnos programados): Dado que el Paciente ingresa a la sección "Mis Turnos", cuando el sistema realiza la consulta en el servidor y detecta que el usuario no posee ninguna cita médica programada para el futuro, entonces la interfaz evita mostrar una pantalla vacía o rota y presenta un diseño limpio con el mensaje instructivo: <i>"Actualmente no posees turnos programados. Presiona 'Solicitar Turno' para agendar una nueva cita"</i>. Criterio 3: Error 2 (Intento de manipulación de ID de otro paciente):	



Dado que el Paciente se encuentra en la pantalla de su cronograma, **cuando** intenta alterar manualmente la URL o los parámetros de la petición web ingresando el identificador de cuenta de otro paciente para espiar sus turnos, **entonces** el backend valida el token de sesión activa, bloquea la solicitud de datos por conflicto de identidad y muestra un mensaje de error indicando: *"Acción denegada: No tiene autorización para visualizar la agenda de este usuario"*.

2.8.18. HU#18 Bloqueo de turno en tiempo real:

ID: 18	Bloqueo de turno en tiempo real
Descripción: - Como Paciente o secretario quiero que al hacer clic sobre un horario disponible e iniciar el formulario de confirmación, el turno cambie inmediatamente su estado a "En proceso de reserva" y se bloquee para el resto de los usuarios para asegurar de forma justa la prioridad sobre ese cupo médico y evitar que dos personas reserven exactamente la misma cita en simultáneo.	
Estimación:	
Prioridad:	Dependiente de:
Criterios de aceptación: - Criterio 1: Ciclo Correcto (Bloqueo instantáneo exitoso): Dado que el usuario "A" y el usuario "B" están visualizando la misma grilla horaria de un médico desde sus respectivos dispositivos, cuando el Usuario "A" hace clic en un turno disponible e ingresa al formulario de confirmación, entonces el sistema actualiza de inmediato el estado del turno a <i>"En proceso de reserva"</i> en la base de datos y, mediante comunicación en tiempo real, bloquea y desactiva visualmente ese mismo casillero en la pantalla del usuario "B", impidiendo que este último pueda seleccionarlo. Criterio 2: Error 1 (Intento de selección simultánea milimétrica - Conflicto de Carrera): Dado que un turno se encuentra disponible en el sistema, cuando dos usuarios intentan presionar el botón de selección de ese mismo turno prácticamente al mismo milisegundo (ganando uno la petición por fracción de tiempo), entonces el backend procesa la primera solicitud de forma exitosa y a la segunda petición le rechaza el acceso al formulario, mostrando un mensaje de advertencia: <i>"Lo sentimos, este turno acaba de ser seleccionado por otro usuario. Por favor, elija otro horario"</i>. Criterio 3: Error 2 (Falla en el servicio de sincronización en tiempo real): Dado que un operador o paciente está navegando en la grilla de turnos, cuando se interrumpe el socket o canal de comunicación en tiempo real del frontend con el servidor de	



Spring Boot, **entonces** la aplicación deshabilita preventivamente la selección de todos los casilleros para evitar reservas inválidas y despliega una alerta visual indicando: *"Error de sincronización con el servidor. Reconectando para actualizar la disponibilidad de turnos..."*.

2.8.19. HU#19 Filtrado de turnos médicos:

ID: 19	Filtrado de turnos médico
Descripción: - Como Paciente o secretario quiero filtrar la búsqueda de turnos por especialidad, profesional, fecha o disponibilidad más cercana para encontrar rápidamente una cita médica que se adapte de forma precisa a mis necesidades o a mis preferencias de horario.	
Estimación:	
Prioridad:	Dependiente de:
Criterios de aceptación: - Criterio 1: Ciclo Correcto (Filtrado exitoso con múltiples parámetros): Dado que el usuario ha iniciado sesión y se encuentra en el módulo de filtro de turnos, cuando selecciona una especialidad, un médico específico y elige una fecha o presiona el botón "Disponibilidad más cercana", entonces el sistema procesa los filtros en la base de datos y despliega en tiempo real una grilla ordenada con todos los turnos disponibles que cumplan estrictamente con las condiciones ingresadas. Criterio 2: Error 1 (Búsqueda sin disponibilidad): Dado que el usuario ha iniciado sesión y se encuentra en el módulo de filtro de turnos, cuando ingresa una combinación de parámetros para la cual no existen turnos libres (ej. un médico específico en una fecha agotada) y presiona "Buscar", entonces el sistema frena la carga y muestra en pantalla un mensaje informativo claro indicando: <i>"No se encontraron turnos disponibles para los filtros seleccionados. Pruebe buscando la disponibilidad más cercana o cambie de profesional"</i>. Criterio 3: Error 2 (Falla en el servicio de sincronización en tiempo real): Dado que el usuario ha iniciado sesión y se encuentra en el módulo de filtro de turnos, cuando selecciona una fecha o la opción "Disponibilidad más cercana", pero deja vacíos el campo especialidad y profesional, y presiona el botón "buscar", entonces el sistema frena la carga y muestra en pantalla un mensaje informativo claro indicando: <i>"Debe seleccionar una especialidad y/o profesional para realizar un filtro preciso"</i>.	



2.8.20. HU#20 Reservar turno:

ID: 20	Reservar turno
Descripción: - Como Paciente o secretario quiero seleccionar un día de la semana, un horario para turno disponible, una especialidad médica y confirmar la reserva de un turno médico, para consolidar el turno bajo el estado "Reservado".	
Estimación:	
Prioridad:	Dependiente de:
Criterios de aceptación: - Criterio 1: Ciclo Correcto (Confirmación de reserva exitosa): Dado que el Paciente o secretario se encuentra dentro del formulario de confirmación y el turno está retenido provisionalmente en estado "En proceso de reserva", cuando selecciona una especialidad médica, selecciona un día de la semana y un horario disponible en ese día, luego presiona el botón "Confirmar Reserva" dentro del tiempo límite establecido, entonces el sistema actualiza de forma definitiva el estado del turno a "<i>Reservado</i>" en la base de datos, lo asigna formalmente a su perfil, limpia la pantalla de edición y despliega el mensaje de éxito: <i>"El turno ha sido reservado correctamente", además de enviar un email de confirmación al mail relacionado al paciente, ingresado en el formulario del turno.</i> Criterio 2: Error 1 (Expiración del tiempo de confirmación por inactividad): Dado que el Paciente o secretario inició el formulario de reserva de un turno específico, cuando transcurre el tiempo máximo de tolerancia del sistema (5 minutos) sin que el usuario presione el botón de confirmación, entonces el sistema cancela la operación por inactividad, libera el turno regresándolo al estado "<i>Disponible</i>" para el resto de la comunidad y muestra una alerta indicando: <i>"El tiempo de reserva ha expirado. Por favor, vuelva a seleccionar un horario".</i> Criterio 3: Error 2 (Intento de confirmación con datos de contacto incompletos): Dado que el Paciente está visualizando la pantalla final para sellar la reserva, cuando borra o deja vacíos los campos obligatorios complementarios exigidos para la notificación (como el correo electrónico de contacto) e intenta presionar "Confirmar Reserva", entonces el sistema interrumpe el guardado, resalta los casilleros vacíos en rojo y muestra un mensaje de advertencia diciendo: <i>"Debe verificar y completar sus datos de contacto antes de confirmar la cita".</i>	



2.8.21. HU#21 Cancelación de turnos programados:

ID: 21	Cancelación de turnos programados
Descripción: - Como Paciente, Médico o secretario quiero cancelar un turno programado si faltan más de 2 horas para el inicio de la cita, para dar de baja el compromiso médico en caso de imprevistos y liberar automáticamente el espacio en la agenda para que otro paciente pueda aprovecharlo.	
Estimación:	
Prioridad:	Dependiente de:
Criterios de aceptación: - Criterio 1: Ciclo Correcto (Cancelación permitida): Dado que el usuario ha iniciado sesión y se encuentra en su respectivo panel de gestión de turnos, cuando selecciona un turno cuya hora de inicio programada supera las 2 horas de diferencia respecto a la hora actual del servidor y presiona el botón "Cancelar Turno", entonces el sistema procesa la solicitud, cambia el estado del turno a "<i>Disponible</i>" en la base de datos para que vuelva a aparecer en las búsquedas y muestra el mensaje: "<i>El turno ha sido cancelado exitosamente y el horario se encuentra liberado</i>". Criterio 2: Error 1 (Intento de cancelación fuera del límite de tiempo - Menos de 2 horas): Dado que el usuario ha iniciado sesión y se encuentra en su respectivo panel de gestión de turnos, cuando intenta dar de baja una cita turno cuya diferencia entre la hora actual y la hora de inicio del turno es menor o igual a 2 horas y presiona "Cancelar Turno", entonces el sistema bloquea la acción en el backend, mantiene el turno bajo el estado "Reservado" y muestra una alerta indicando: "<i>No se puede cancelar el turno. Las cancelaciones deben realizarse con un mínimo de 2 horas de anticipación</i>". Criterio 3: Error 2 (Intento de cancelación de un turno que ya expiró o fue cancelado): Dado que el usuario ha iniciado sesión y se encuentra en su respectivo panel de gestión de turnos, cuando intenta presionar el botón de cancelación en un turno cuya fecha y hora ya pertenecen al pasado o que figura con el estado "Cancelado", entonces la aplicación deshabilita la opción de cancelación para ese registro y despliega un mensaje de error advirtiendo: "<i>Acción inválida: No es posible cancelar turnos pasados o que ya han sido cancelados</i>".	



2.8.22. HU#22 Comprobante de reserva de turno:

ID: 22	Comprobante de reserva de turno
Descripción: - Como Sistema quiero enviar automáticamente un correo electrónico al mail del paciente registrado en el turno, y al mail del médico profesional involucrado, con el comprobante de reserva al finalizar el proceso de agendamiento, para proveer al paciente de un respaldo digital e imprimible que contenga de forma obligatoria su Nombre, Apellido, DNI, Médico, Especialidad, Fecha, Hora, Obra Social y Código Único de la cita. y para informar al médico del nuevo turno.	
Estimación:	
Prioridad:	Dependiente de:
Criterios de aceptación: - Criterio 1: Ciclo Correcto (Envío exitoso del comprobante con datos completos): Dado que un paciente o secretario ha finalizado con éxito la confirmación de un turno (HU20), cuando el estado del turno cambia a "Reservado" en la base de datos, entonces el sistema dispara un servicio de mensajería que envía un e-mail al correo electrónico registrado del usuario y del médico involucrado, incluyendo un cuerpo estructurado o PDF adjunto con los 9 datos obligatorios requeridos: Nombre, Apellido, DNI, Médico, Especialidad, Fecha, Hora, Obra Social y Código Único. - Criterio 2: Error 1 (Falla en el servidor de correo o dirección rebotada): Dado que el sistema intenta procesar el envío del comprobante de reserva, cuando el servidor de Gmail se encuentra caído o la dirección de correo electrónico del paciente fue ingresada con un dominio inexistente que produce un rebote físico, entonces el sistema captura la excepción de envío, registra el incidente como "<i>Error de notificación</i>" para no interrumpir la experiencia del usuario en pantalla y agenda un reintento automático para cuando el servicio se restablezca. - Criterio 3: Error 2 (Ausencia o fallo de generación del código único de turno): Dado que el sistema intenta procesar el envío del comprobante de reserva, cuando por un error en la capa de persistencia o de lógica el sistema no logra generar o recuperar el "Código Único" obligatorio asociado al turno, entonces la transacción de envío por e-mail se interrumpe preventivamente en el backend para evitar despachar un comprobante incompleto o inválido, notificando internamente al administrador del sistema.	



2.8.23. HU#23 Cambio de estado del turno a "paciente en espera":

ID: 23	Cambio de estado del turno a "paciente en espera"
Descripción: - Como secretario/a quiero registrar la llegada del paciente a la clínica en la recepción modificando el estado del turno en el sistema para que pase de "Reservado" a "Paciente en Espera", para notificar automáticamente al médico que su próximo paciente ya se encuentra en la institución listo para ser atendido.	
Estimación:	
Prioridad:	Dependiente de:
Criterios de aceptación: - Criterio 1: Ciclo Correcto (Registro de asistencia y cambio de estado exitoso): Dado que el secretario/a ha iniciado sesión y se encuentra visualizando la lista de turnos programados, cuando el paciente se presenta en el mostrador, el operador lo localiza en la grilla y presiona el botón "Registrar Llegada", entonces el sistema actualiza inmediatamente el estado del turno a "<i>Paciente en Espera</i>" en la base de datos, refresca la pantalla en tiempo real, y notifica vía e-mail al médico involucrado que un paciente ya se encuentra en la sala de espera. Criterio 2: Error 1 (Intento de registrar llegada en un turno que no está en estado "Reservado"): Dado que el secretario/a ha iniciado sesión y se encuentra visualizando la lista de turnos programados, cuando intenta presionar el botón de llegada en una cita que ya posee un estado incompatible (como "Atendido", "Cancelado" o que ya figura previamente "En Espera"), entonces el sistema bloquea la acción, no realiza ninguna modificación en la base de datos y muestra un mensaje de advertencia indicando: "<i>Error: Solo se puede registrar la llegada de pacientes con turnos en estado "Reservado".</i>" Criterio 3: Error 2 (Intento de registrar llegada para un turno de otra fecha): Dado que el secretario/a ha iniciado sesión y se encuentra visualizando la lista de turnos programados, cuando localiza un turno reservado por el paciente, pero cuya fecha programada corresponde a un día posterior (mañana o el resto de la semana) e intenta forzar el registro de llegada hoy, entonces el sistema interrumpe la operación en el backend y despliega una alerta en pantalla advirtiendo: "<i>Acción denegada: No es posible registrar la llegada para un turno que no corresponde al día de la fecha.</i>"	



2.8.24. HU#24 Cambio de estado del turno a "ausente":

ID: 24	Cambio de estado del turno a "ausente"
Descripción: - Como secretario/a quiero cambiar el estado de un turno a "Ausente" cuando el paciente no se presente tras el horario estipulado de su cita para dar por concluido el espacio de ese turno de forma administrativa, liberar visualmente la grilla del médico y mantener un historial preciso del presentismo de los usuarios.	
Estimación:	
Prioridad:	Dependiente de:
Criterios de aceptación: - Criterio 1: Ciclo Correcto (Marcado de ausente exitoso): Dado que el secretario/a ha iniciado sesión y se encuentra en el monitor de recepción visualizando los turnos del día, cuando detecta que un turno en estado "Reservado" ha superado el horario de tolerancia estipulado por la clínica sin que el paciente se presente, y presiona el botón "Marcar como Ausente", entonces el sistema actualiza el estado de la cita a "Ausente" en la base de datos, lo quita de la lista de pendientes del consultorio y registra la inasistencia en el perfil del paciente. Criterio 2: Error 1 (Intento de marcar como ausente un turno del futuro): Dado que el secretario/a ha iniciado sesión y se encuentra en el monitor de recepción visualizando los turnos del día, cuando intenta presionar el botón "Marcar como Ausente" en un turno cuyo horario de inicio programado aún no ha llegado (es decir, todavía está a tiempo de asistir), entonces el sistema bloquea la acción en el backend y muestra una alerta indicando: <i>"Error: No se puede declarar ausente a un paciente antes de que se cumpla la hora de inicio de su turno"</i>. Criterio 3: Error 2 (Intento de cambiar estado en turnos con atención ya iniciada o finalizada): Dado que el secretario/a ha iniciado sesión y se encuentra en el monitor de recepción visualizando los turnos del día cuando intenta forzar el estado "Ausente" en un turno que ya se encuentra bajo los estados "En proceso de atención" o "Atendido", entonces la aplicación interrumpe la operación, mantiene los datos intactos y despliega un mensaje de error advirtiendo: <i>"Acción inválida: El turno seleccionado ya inició su circuito de atención o ya fue finalizado por el médico"</i>.	



2.8.25. HU#25 Cambio de estado del turno a "en consulta":

ID: 25	Cambio de estado del turno a "en consulta"
Descripción: - Como médico quiero que, al presionar el botón para iniciar la atención de un paciente, el sistema cambie automáticamente el estado del turno a "En consulta" para que, al presionar el botón para iniciar la atención de un paciente, el sistema cambie automáticamente el estado del turno a "En consulta"	
Estimación:	
Prioridad:	Dependiente de:
Criterios de aceptación: - Criterio 1: Ciclo Correcto (Inicio de atención y habilitación del registro exitosa): Dado que el Médico ha iniciado sesión y se encuentra visualizando su panel de "Pacientes en Espera", cuando selecciona al paciente correspondiente de la fila virtual y presiona el botón "Iniciar Consulta", entonces el sistema actualiza de forma automática el estado del turno a "<i>En consulta</i>" en la base de datos, refresca el monitor de la recepción en tiempo real y despliega en la pantalla del profesional los campos de texto obligatorios para registrar el diagnóstico, indicaciones médicas y recetas. Criterio 2: Error 1 (Intento de iniciar consulta en turnos sin recepción registrada): Dado que el Médico ha iniciado sesión y se encuentra visualizando su panel de "Pacientes en Espera", cuando intenta forzar el inicio de una consulta haciendo clic en un turno que todavía se encuentra en estado "Reservado" (es decir, el paciente aún no pasó por la recepción a anunciar su llegada), entonces el sistema bloquea la apertura del formulario clínico y muestra una alerta en pantalla advirtiendo: "<i>Error: No se puede iniciar la atención de un paciente que no ha sido registrado en recepción (Debe estar en estado 'Paciente en Espera')</i>". Criterio 3: Error 2 (Intento de atención simultánea con otra consulta abierta): Dado que el Médico ya se encuentra atendiendo a un paciente y tiene un formulario clínico activo "En consulta", cuando intenta regresar a la lista de espera y presiona "Iniciar Consulta" en un segundo paciente sin haber guardado o cerrado la sesión del anterior, entonces la aplicación interrumpe la acción para resguardar la integridad de los datos y despliega un mensaje de error indicando: "<i>Acción denegada: Debe finalizar y guardar el registro de la consulta actual antes de iniciar una nueva atención</i>".	



2.8.26. HU#26 Lista de espera automática por cancelación de turno:

ID: 26	Lista de espera automática por cancelación de turno
Descripción: - Como sistema quiero generar automáticamente una lista de espera con aquellos pacientes cuyos turnos previos fueron cancelados (por el médico o por imprevistos de la clínica) para otorgarles prioridad de reasignación cuando se liberen nuevos espacios en la agenda de la misma especialidad y así garantizar la continuidad de sus tratamientos.	
Estimación:	
Prioridad:	Dependiente de:
Criterios de aceptación: - Criterio 1: Ciclo Correcto Inclusión automática en la lista de espera): Dado que un Paciente tenía un turno confirmado y el sistema procesa una cancelación iniciada por el profesional médico (o por fuerza mayor del centro), cuando el estado del turno original cambia a "Cancelado", entonces el backend inserta de forma automática un nuevo registro en la tabla de "Lista de Espera Prioritaria", asociando el ID del paciente, la especialidad requerida y la fecha de la cancelación para su posterior ordenamiento. Criterio 2: Error 1 (Evitar duplicados en la lista de espera): Dado que un paciente ya fue incluido en la lista de espera prioritaria para una especialidad determinada, cuando se cancela otro turno del mismo paciente para esa misma especialidad e intenta dispararse el proceso de inserción automática, entonces el sistema verifica los registros activos, bloquea la duplicación del usuario en dicha lista para mantener la transparencia en las prioridades y actualiza únicamente la fecha de relevancia del registro existente. Criterio 3: Error 2 (Paciente con turno futuro activo): Dado que el sistema procesa la cancelación de un turno, cuando intenta meter automáticamente al paciente en la lista de espera, pero detecta que el usuario ya tiene reservado <i>otro</i> turno vigente para esa misma especialidad la semana siguiente, entonces el sistema cancela la inserción automática y descarta el registro para evitar darle prioridad a alguien que ya tiene su atención asegurada.	

2.8.27. HU#27 Alta de paciente por secretaría:

ID: 27	Alta de paciente por secretaría
Descripción:	



- Como secretario quiero registrar a un nuevo paciente en la base de datos ingresando su DNI, nombre, apellido y obra social para poder incorporarlo formalmente al sistema de la clínica y permitir la posterior asignación de sus turnos cuando la solicitud sea presencial o telefónica.	
Estimación:	
Prioridad:	Dependiente de:
Criterios de aceptación: Criterio 1: Ciclo Correcto (Alta de paciente exitosa): Dado que el secretario ha iniciado sesión y se encuentra en el formulario de alta de pacientes, cuando ingresa un DNI inexistente en el sistema, nombre, apellido y selecciona la obra social del paciente (o la opción "Particular") y presiona el botón "Registrar Paciente", entonces el sistema guarda el nuevo perfil en la base de datos relacional, limpia el formulario y muestra en pantalla el mensaje de éxito: <i>"Paciente registrado correctamente"</i>. Criterio 2: Error 1 (Paciente ya existente / DNI duplicado): Dado que el secretario se encuentra en el formulario de alta de pacientes, cuando introduce un número de DNI que ya pertenece a un usuario registrado en el sistema, entonces el sistema interrumpe la operación, resalta el campo en rojo y muestra una alerta indicando: <i>"El DNI ingresado ya corresponde a un paciente activo en el sistema"</i>. Criterio 3: Error 2 (Campos obligatorios vacíos): Dado que el secretario está completando el formulario de alta, cuando intenta presionar "Registrar Paciente" dejando vacíos uno o más campos obligatorios de identidad (DNI, nombre o apellido), entonces el sistema frena el envío, resalta en rojo los casilleros vacíos y muestra un mensaje de advertencia diciendo: <i>"Todos los campos de identidad son obligatorios para completar el alta"</i>.	

2.8.28. HU#28 Asignación de turno por secretaría:

ID: 28	Dependiente de: HU#27
Descripción: - Como secretario quiero seleccionar la disponibilidad en la agenda de un profesional y asignar un turno a un paciente previamente registrado para consolidar la reserva en su nombre y agilizar la atención telefónica o presencial en el mostrador de recepción.	
Estimación:	
Prioridad:	Dependiente de:



Criterios de aceptación:

Criterio 1: Ciclo Correcto (Reserva de turno exitosa por administración):

Dado que el secretario ha iniciado sesión, seleccionó a un paciente registrado en el sistema y se encuentra visualizando la grilla horaria disponible de un médico, cuando selecciona un casillero horario libre y presiona el botón "Confirmar Reserva en Nombre del Paciente", entonces el sistema actualiza de forma definitiva el estado del turno a "Reservado" en la base de datos, lo vincula al perfil de ese paciente, despliega el mensaje de éxito: *"El turno ha sido reservado correctamente"* e inicia el servicio de mensajería para enviar el comprobante digital por correo electrónico.

Criterio 2: Error 1 (Paciente no seleccionado o no válido):

Dado que el secretario se encuentra en la grilla de disponibilidad de la agenda, cuando intenta presionar el botón de confirmación de reserva sin haber seleccionado o buscado previamente a un paciente válido a través de su DNI, entonces el sistema bloquea la acción en el backend y muestra un mensaje de error indicando: *"Error: Debe seleccionar o dar de alta un paciente antes de asignar el turno"*.

Criterio 3: Error 2 (Conflicto por selección simultánea desde la Web):

Dado que el secretario visualiza un turno libre en su monitor, cuando intenta seleccionarlo en el mismo milisegundo en que un paciente de forma autónoma desde la Web inició el formulario de confirmación sobre esa misma cita, entonces el sistema rechaza la petición del secretario en el backend por conflicto de carrera, actualiza la pantalla en tiempo real cambiando el casillero a "En proceso de reserva" y despliega la advertencia: *"Lo sentimos, este turno acaba de ser seleccionado por otro usuario. Por favor, elija otro horario"*.



2.9. Entrevista

Para realizar la entrevista se utilizará la técnica "Diamante".

N°	Preguntas	Respuestas
1	En promedio, ¿cuántos minutos le toma a una secretaria registrar manualmente a un paciente nuevo y asignarle su primer turno?	Responde: Director de la Clínica: <i>"Si es un paciente nuevo, calculamos que toma entre 5 y 7 minutos. El problema no es solo asignarle el turno, sino que la secretaria debe deletrear el apellido, cargar el DNI, verificar el número de afiliado de la obra social, mirar la credencial (si es presencial) y anotar todo sin errores. Si el sistema fuera automático y el paciente pudiera precargar sus datos, reduciríamos ese tiempo de recepción a menos de 1 minuto." - RF#01</i>
2	Al buscar un espacio disponible, ¿cuáles son los criterios principales que utiliza (especialidad, médico, fecha)?	Responde: Médico de la clínica: <i>"En nuestro caso, el filtro es estrictamente por Especialidad primero, luego por el Nombre del Profesional y, finalmente, por Día de la semana. Las secretarias ya saben que yo atiendo los martes y jueves, entonces cuando buscan un turno para mí, van directo a las hojas de esos días. No tenemos un filtro cruzado automático que busque, por ejemplo, 'primer turno disponible para Cardiología entre todos los médicos'." RF#06 – RF#13 – RF#11</i>
3	¿El método de asignación actual les permite identificar de inmediato el espacio libre más cercano de un profesional?	Responde: Director de la Clínica: <i>"No. Definitivamente no de inmediato. Como usamos un sistema basado en papel y planillas, la secretaria tiene que pasar hoja por hoja, semana por semana, para ver dónde quedó un hueco libre. Si un médico tiene la agenda llena para las próximas tres semanas, la secretaria</i>



		<i>tiene que pasar tres páginas completas para encontrar el primer espacio disponible. Es un proceso lento." RF#20 – RF#12</i>
4	¿Cuáles son los tres motivos más frecuentes por los cuales un médico necesita bloquear su agenda?	Responde: Médico de la clínica: "Los tres motivos principales y recurrentes son: Licencias médicas o vacaciones (que suelen planificarse con meses o días de anticipación). Asistencia a congresos o capacitaciones (habitualmente nos toma 2 o 3 días completos). Imprevistos o urgencias hospitalarias (guardias de último momento, cirugías que se extienden, etc., donde hay que bloquear el día actual de urgencia)." RF#15
5	¿Utilizan actualmente las casillas de correo electrónico institucionales para enviar resúmenes o recordatorios a los pacientes?	Responde: Director de la Clínica: <i>"No. Tenemos correos institucionales, pero los usamos exclusivamente para comunicación interna, temas administrativos con los proveedores o para mandar las liquidaciones a las obras sociales. No tenemos ninguna interacción con los pacientes a través de e-mail actualmente." RF#22</i>
6	¿Cómo describiría el flujo de trabajo actual desde que un paciente se contacta con la clínica hasta que el turno queda asentado?	Responde: Director de la Clínica: <i>"Hoy en día es un proceso bastante manual y dependiente del teléfono. El paciente llama o envía un mensaje de WhatsApp. La secretaria que atiende abre un cuaderno grande de turnos (o una planilla de Excel compartida que tenemos por especialidad) y empieza a cantar los días y horarios disponibles. Una vez que el paciente coincide con un horario, la secretaria anota a mano el nombre, apellido y un teléfono de contacto. Si es un paciente nuevo, tiene que pedirle todos los datos de la obra social en ese</i>



		<i>momento, lo que suele demorar la llamada. Recién cuando se termina de escribir en el cuaderno, el turno se considera asentado."</i> <i>RF#01 - RF#20</i>
7	¿Me podría dar un ejemplo de qué problemas ocurren en la recepción cuando dos secretarias intentan registrar una cita con el mismo médico a la misma hora?	Responde: Director de la Clínica: "Ese es nuestro mayor dolor de cabeza actual. Como te comenté, a veces usan un Excel compartido en la red local o miran el mismo cuaderno. Si la Secretaría A está hablando por teléfono y le dice al paciente 'tengo libre el martes a las 10:00 con el Dr. Pérez', y en ese mismo segundo la secretaria B le ofrece el mismo horario a un paciente que está presencial en el mostrador, ocurre el sobre turno accidental. El problema estalla el día de la consulta: llegan dos pacientes a la misma hora, el médico se retrasa, uno de los pacientes se enoja porque esperó un mes el turno, y terminamos teniendo que atender a ambos corriendo, afectando la calidad de la atención." <i>RF#20</i>
8	¿Qué impacto genera en la clínica y en los profesionales cuando un paciente no asiste a su turno o avisa a último momento?	Responde: Médico de la clínica: <i>"El impacto es altísimo, tanto económico como moral. Para mí como profesional, significa tener un bache muerto de 20 o 30 minutos en el que podría haber atendido a un paciente con una urgencia o a alguien que viene esperando el turno hace un mes. Nos desarma la continuidad del día. Además, la clínica pierde el valor de esa consulta no realizada, pero los costos operativos siguen siendo los mismos."</i> <i>RF#21</i>
9	¿Por qué considera fundamental o no que los pacientes tengan la autonomía	Responde: Director de la Clínica:



	de dar de baja su turno desde un portal digital?	<i>"Considero que es fundamental para reducir el ausentismo. Hoy en día, la gente prefiere no llamar por teléfono porque las líneas se saturan, entonces directamente no asisten. Si el paciente tuviera un botón simple en su teléfono que diga 'Cancelar turno' (por ejemplo, hasta 24 horas antes), lo usaría mucho más. Eso nos daría margen de maniobra para reasignar el turno a otra persona. El único miedo del grupo médico es que la gente cancele a último momento por diversión, por lo que el sistema debería tener alguna regla de negocio restrictiva (como no permitir cancelar online si faltan menos de 2 horas para el turno)." RF#21 – RF#24</i>
10	¿De qué manera se le asegura actualmente al paciente que su turno quedó correctamente agendado?	Responde: Director de la Clínica: <i>"Hoy en día la seguridad es muy precaria. Si el paciente saca el turno de forma presencial en la recepción, la secretaria le anota el día y el horario en una tarjetita de cartón con el logo de la clínica. Si el turno se saca por teléfono, dependemos puramente de que el paciente lo haya anotado bien en su casa; no tenemos ningún sistema que le envíe un mensaje de texto o comprobante automático. Esto hace que muchas personas se confundan de hora o de día y vengan cuando no les corresponde."</i> RF#17 - RF#22
11	¿Me podría explicar con más detalle cómo manejan los médicos la revisión de su cronograma diario de pacientes?	Responde: Médico de la clínica: "El manejo actual es bastante incómodo. Cuando llego a la clínica por la mañana, paso por la recepción y las secretarias me imprimen una lista en papel con los pacientes anotados para mi bloque de horas, o me dejan el



		cuaderno abierto. A medida que voy atendiendo, voy tachando con lapicera a los que ya pasaron. El problema es que, si un paciente cancela a media mañana o se agrega un sobre turno de urgencia, mi papel impreso queda desactualizado. Tengo que estar llamando por el intercomunicador a la recepción para preguntar: '¿Se anotó alguien más?' o '¿Vino el paciente de las 11:30?'. " RF#16
12	¿Qué expectativas u opiniones tiene el personal respecto a la transición hacia una nueva herramienta web?	Responde: Médico de la clínica: <i>"Hay una mezcla de sensaciones. Por un lado, tenemos muchas ganas porque sabemos que el sistema del cuaderno y el Excel ya no da para más; queremos poder ver nuestra agenda desde casa o desde el celular antes de venir a la clínica. Por otro lado, hay un poco de temor a la resistencia al cambio, sobre todo en el personal administrativo más antiguo que está muy acostumbrado a su rutina física. Esperamos que el sistema sea amigable y no requiera un curso de ingeniería para poder sacar un simple turno." RNF#03</i>
13	Si el sistema demorara más de 5 segundos en procesar una reserva, ¿cómo afectaría esto a la atención en la recepción?	Responde: Director de la Clínica: <i>"Si bien 5 segundos sigue siendo mucho más rápido que como lo venimos haciendo (anotando a mano con birome y papel o en excel), sería un problema un poco molesto para la hora pico. En los momentos de mayor afluencia, tenemos filas de 10 a 15 personas en la recepción entre los que vienen a atenderse y los que piden turnos nuevos. Si el sistema tarda 5 segundos reloj solo en procesar el botón de 'Guardar', sumado a la carga de datos, el</i>



		<i>tiempo muerto por paciente se dispara. Lo ideal sería que las transacciones clave, como la reserva o cancelación, sean casi instantáneas para mantener fluida la atención." RNF#01</i>
14	¿Por qué considera crítico que el software valide estrictamente la identidad del usuario y proteja los datos según las leyes vigentes?	Responde: Director de la Clínica: <i>"Principalmente por un tema legal y de confidencialidad médica (como la Ley de Protección de Datos Personales). Los datos de salud de un paciente son extremadamente sensibles. No podemos permitir que una secretaria vea la historia clínica o los motivos de consulta si no le corresponde, o que un médico acceda a la agenda de otra especialidad sin permiso. Además, si ocurre una alteración (por ejemplo, alguien borra un turno a propósito), el sistema debe dejar un registro claro de qué usuario inició sesión y realizó esa acción." RNF#07 - RNF#06</i>
15	¿Qué datos específicos considera imprescindibles que figuren en un comprobante de cita para que tenga validez administrativa?	Responde: Director de la Clínica: <i>"Para que sea válido administrativamente y nos sirva tanto a nosotros, al paciente, como a las obras sociales, debe tener obligatoriamente:</i> <i>Nombre, apellido y DNI del paciente.</i> <i>Nombre del médico y su especialidad.</i> <i>Fecha y hora exacta del turno.</i> <i>Nombre de la obra social o prepaga (o la aclaración de 'Particular').</i> <i>Un código de turno único o número de reserva para poder rastrearlo en el sistema."* RF#22</i>
16	¿Cada cuánto tiempo estima que un médico consulta su lista de pacientes citados para el día en curso?	Responde: Médico de la clínica: <i>"En promedio, lo consultamos entre cada paciente. Es decir, cada 20 o 30 minutos terminas con un paciente, miras la lista para ver quién es el siguiente, qué obra social tiene</i>



		<i>(para saber qué orden médica pedirle) y constatar si ya está esperando en la sala de la recepción. Por eso es vital que esa lista esté sincronizada en tiempo real." RF#16</i>
17	¿Desea que el sistema libere de manera automática el espacio en la agenda cuando se registre una cancelación?	Responde: Director de la Clínica: "Sí, absolutamente. Es una de las funciones que más nos interesan. Si un paciente cancela, ese hueco tiene que figurar 'libre' al instante para que las secretarias en el mostrador o cualquier otro paciente desde la web puedan tomarlo de inmediato. Hoy, si alguien cancela por teléfono, dependemos de que la secretaria se acuerde de borrarlo con corrector en el cuaderno; si se olvida, el turno queda vacío." RF#21 – RF#24
18	¿El sistema actual les permite reubicar de forma ágil a los pacientes cuyos turnos fueron cancelados por ausencia del médico?	Responde: Director de la Clínica: "No, para nada. Cuando un médico nos avisa a las 8 de la mañana que tuvo un imprevisto y no puede venir, es un caos total. Las secretarias tienen que dejar de atender el mostrador, agarrar la planilla del día y empezar a llamar uno por uno a los 15 o 20 pacientes que tenían turno esa tarde para avisarles y buscarles una nueva fecha 'a ojo', compitiendo con los turnos de las semanas siguientes que ya están ocupados. Es un proceso estresante y artesanal" RF#24 – RF#15
19	¿Está de acuerdo en que la interfaz de la aplicación deba adaptarse sin problemas a celulares y tablets?	Responde: Director de la Clínica: "Completamente de acuerdo. Es un requisito indispensable para nosotros. En los mostradores de recepción tenemos computadoras de escritorio con monitores grandes, pero los médicos muchas veces andan con tablets en los pasillos o quieren chequear



		<i>los turnos del día desde sus teléfonos personales mientras viajan a la clínica. La aplicación debe ser multidispositivo obligatoriamente." RNF#02 – RNF#05</i>
20	¿Cuáles son los navegadores web (Chrome, Edge, Firefox) instalados obligatoriamente en las computadoras de la clínica?	Responde: Director de la Clínica: <i>"Por una política previa del técnico de soporte de la clínica, todas las computadoras tienen instalado Google Chrome como navegador predeterminado y obligatorio sobre sistema operativo Windows. No utilizamos Firefox ni Safari en los equipos institucionales." RNF#02 – RNF#05</i>

3. HERRAMIENTAS

3.1. Herramientas de modelado:

- Canva. <https://www.canva.com>

Utilizada para el desarrollo de los diagramas de casos de usos y diagrama de entidad relación.

Herramientas de gestión:

- Trello. <https://trello.com/>
- Jira. <https://www.atlassian.com/software/jira>
- Discord. <https://discord.com/>

Link de nuestro proyecto en Jira:

<https://tiziperonetobias.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1?atlassian=eyJpIjoieyE2MwY1NzUwOWMzNGI1N2I0MjIhZjZjYjE5YWRjNTciLCJwIjoiaaiJ9>.

Tanto Trello como Discord fueron utilizados para la organización y comunicación del grupo a la hora del desarrollo del trabajo de campo.



4. RESULTADOS

4.1. Prototipos de pantalla (mockups):

4.1.1. Funcionalidad “Reservar turno”: Corresponde a HU#20

The top mockup shows the main menu of the 'GUARANI TURNOS MÉDICOS' system. It features a header with the logo and a user greeting 'Hola, María G.'. Below the header, there are two main sections: 'Reservar turno' and 'Mis Turnos Próximos'. The 'Reservar turno' section includes a calendar icon, a description 'Solicite una cita médica en tres simples pasos: especialidad, fecha y hora.', and a button 'Iniciar Reserva'. The 'Mis Turnos Próximos' section displays a list of upcoming appointments: LUN 12, MAR 13, and JUE 14, each with a right arrow.

The bottom mockup shows the 'Reservar turno' form. It is titled 'Reservar turno' and contains three steps: 1. SELECCIONAR ESPECIALIDAD MÉDICA, 2. SELECCIONAR DÍA, and 3. ELEGIR TURNO DISPONIBLE. Step 1 has a dropdown menu 'Elegir Especialidad'. Step 2 has buttons for LUN 12, MAR 13, MIÉ 14, JUE 15, and VIE 16. Step 3 has radio buttons for 09:30 - Dr. García, 10:15 - Dr. García, 11:00 - Dr. Martínez, 14:45 - Dr. García, and 15:30 (Lleno). At the bottom, there are two buttons: 'CONFIRMAR RESERVA' and 'CANCELAR'.



Reservar turno

1. SELECCIONAR ESPECIALIDAD MÉDICA 2. SELECCIONAR DÍA

Cardiología

LUN 12 MAR 13 MIÉ 14 JUE 15 VIE 16

3. ELEGIR TURNO DISPONIBLE

☐ 09:30 - Dr. García

☒ 10:15 - Dr. García

☐ 11:00 - Dr. Martínez

☐ 14:45 - Dr. García

☐ 15:30 (Lleno)

CONFIRMAR RESERVA CANCELAR



Reservar turno

1. SELECCIONAR ESPECIALIDAD MÉDICA 2. SELECCIONAR DÍA

Cardiología

LUN 12 MAR 13 MIÉ 14 JUE 15 VIE 16

3. ELEGIR TURNO DISPONIBLE

☐ 09:30 - Dr. García

☒ 10:15 - Dr. García

☐ 11:00 - Dr. Martínez

☐ 14:45 - Dr. García

☐ 15:30 (Lleno)

CONFIRMAR RESERVA CANCELAR

✓

El turno ha sido reservado correctamente, se le ha enviado un mail

Entendido

4.1.2. Funcionalidad “Registrar cuenta”: Corresponde a HU#01

The screenshot shows a web browser window with a form titled "CREAR CUENTA" (Create Account). Below the title is the instruction "Completa tus datos para autogestionar tus turnos." (Complete your data to self-manage your appointments). The form contains several input fields: "Nombre *" (Name), "Apellido *" (Last Name), "DNI *" (DNI), "Correo Electrónico *" (Email), "Contraseña *" (Password), and "Confirmar Contraseña *" (Confirm Password). Each of these fields has a checkmark icon indicating successful validation. There is also an optional field "Obra Social o Prepaga (Opcional)" with a dropdown menu labeled "Seleccionar Obra Social...". At the bottom of the form are two buttons: "REGISTRARME" (green) and "CANCELAR" (grey). Below the buttons is a link: "¿Ya tienes cuenta? [Iniciar Sesión](#)".

4.1.3. Funcionalidad “Mis turnos”: Corresponde a HU#17

The screenshot shows a web browser window with a page titled "Mis turnos" (My appointments). At the top, there are two tabs: "PRÓXIMOS TURNOS" (selected) and "HISTORIAL Y RECETAS". Below the tabs, the section is titled "1. PRÓXIMOS TURNOS CONFIRMADOS". It lists two confirmed appointments. The first appointment is for "Lunes 15 de Junio - 10:15 hs", with the specialty "Especialidad: Cardiología" and the professional "Profesional: Dr. García". Below this appointment are two buttons: "MODIFICAR TURNO" and "CANCELAR RESERVA". The second appointment is for "Miércoles 24 de Junio - 16:30 hs", with the specialty "Especialidad: Traumatología" and the professional "Profesional: Dra. López". Below this appointment are also two buttons: "MODIFICAR TURNO" and "CANCELAR RESERVA". At the bottom of the page are two buttons: "SOLICITAR NUEVO TURNO" (green) and "VOLVER" (grey).

4.1.4. Funcionalidad “Cambiar estado de turno”: Corresponde a HU#23, HU#24 y HU#25.

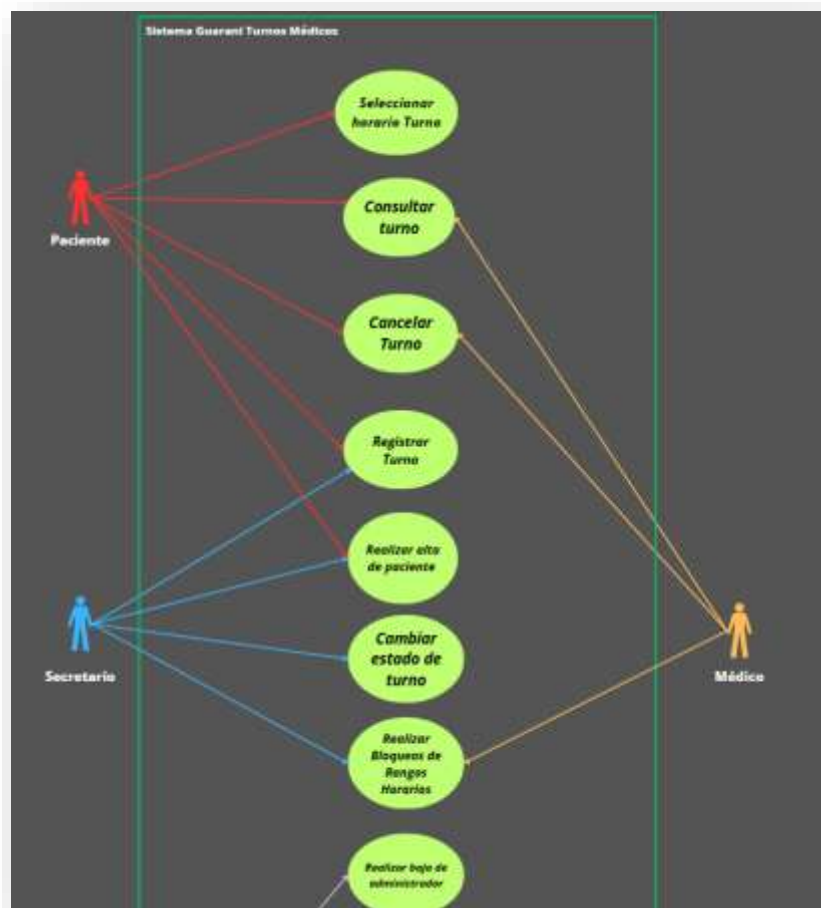
[Cerrar Sesión](#)

MI AGENDA DIARIA - HOY: Lunes 15 de Junio

	🕒 10:15 hs Juan Pérez DNI: 12.345.678 👤 Obra Social: IOSCOR 🏠 Estado actual: PACIENTE EN ESPERA (En recepción)	En espera En espera Ausente En consulta Finalizado Reservado
	🕒 10:45 hs María Gómez DNI: 98.765.432 👤 Obra Social: Particular 🏠 Estado actual: RESERVADO (Aún no llegó)	
	🕒 11:15 hs Carlos López DNI: 45.678.901 👤 Obra Social: Jerárquicos Salud 🏠 Estado actual: AUSENTE	Ausente Finalizar turno

4.2. Diagramas:

4.2.1 Diagrama de Casos de Uso.



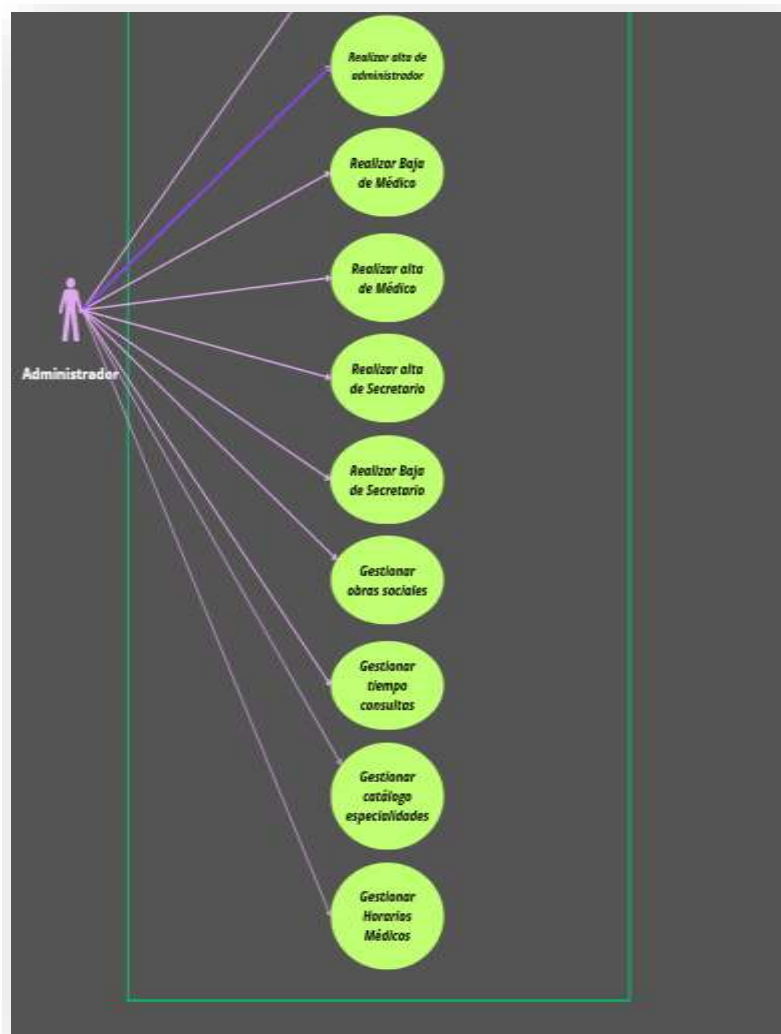


Diagrama de Entidad Relación

Entidades y sus Atributos:

- ESPECIALIDAD**
 - (PK) id_especialidad
 - nombre_especialidad
 - descripcion
- ESPECIALIDAD_MEDICO**
 - (FK) matricula_medico (OK)
 - (FK) id_especialidad (OK)
 - activo
 - fecha_obtencion
 - matrucion_ano
- MEDICO**
 - (FK) matricula_medico
 - (FK) dni_usuario
 - fecha_comstracion
- AGENDA_SEMANAL**
 - (FK) id_agenda
 - (FK) matricula_medico
 - dia_semana
 - hora_inicio
 - hora_fin
 - duracion_minutos
- BLOQUEO_AGENDA**
 - (FK) id_bloqueo
 - (FK) matricula_medico
 - fecha_inicio
 - fecha_fin
 - motivo
- ESTADO_TURNOS**
 - (FK) id_estado
 - nombre_estado
- CONSULTORIO**
 - (FK) id_consultorio
 - numero_consultorio
- LISTA_ESPERA**
 - (FK) id_lista
 - (FK) id_paciente
 - fecha_consultacion
- PACIENTE**
 - (FK) id_paciente
 - (FK) idobra_social
 - (FK) dni_usuario
 - fecha_nacimiento
- USUARIO**
 - (FK) dni_usuario
 - nombre_usuario
 - apellido_usuario
 - password_usuario
 - (FK) id_rol
 - estado_usuario
- SECRETARIO**
 - (FK) matricula_secretaria
 - (FK) dni_usuario
 - fecha_comstracion
- TURNO**
 - (FK) id_turno
 - codigo_turno
 - (FK) id_estado
 - (FK) matricula_medico
 - (FK) id_consultorio
 - fecha_turno
 - hora_turno
- OBRASOCIAL**
 - (FK) idobra_social
 - nombre_obra
- ROL**
 - (FK) id_rol
 - nombre_rol

Relaciones:

- personero** (1 a N): ESPECIALIDAD a USUARIO.
- posee** (1 a N): USUARIO a OBRASOCIAL.
- hereda** (1 a N): USUARIO a SECRETARIO.
- hereda** (1 a N): USUARIO a MEDICO.
- hereda** (1 a N): MEDICO a SECRETARIO.
- hereda** (1 a N): MEDICO a AGENDA_SEMANAL.
- hereda** (1 a N): MEDICO a BLOQUEO_AGENDA.
- hereda** (1 a N): MEDICO a TURNO.
- hereda** (1 a N): MEDICO a ESTADO_TURNOS.
- hereda** (1 a N): MEDICO a CONSULTORIO.
- hereda** (1 a N): MEDICO a LISTA_ESPERA.
- hereda** (1 a N): MEDICO a PACIENTE.
- hereda** (1 a N): MEDICO a TURNO.
- hereda** (1 a N): MEDICO a ESTADO_TURNOS.
- hereda** (1 a N): MEDICO a CONSULTORIO.
- hereda** (1 a N): MEDICO a LISTA_ESPERA.
- hereda** (1 a N): MEDICO a PACIENTE.
- hereda** (1 a N): MEDICO a TURNO.
- hereda** (1 a N): MEDICO a ESTADO_TURNOS.
- hereda** (1 a N): MEDICO a CONSULTORIO.
- hereda** (1 a N): MEDICO a LISTA_ESPERA.
- hereda** (1 a N): MEDICO a PACIENTE.
- hereda** (1 a N): MEDICO a TURNO.
- hereda** (1 a N): MEDICO a ESTADO_TURNOS.
- hereda** (1 a N): MEDICO a CONSULTORIO.
- hereda** (1 a N): MEDICO a LISTA_ESPERA.
- hereda** (1 a N): MEDICO a PACIENTE.
- hereda** (1 a N): MEDICO a TURNO.
- hereda** (1 a N): MEDICO a ESTADO_TURNOS.
- hereda** (1 a N): MEDICO a CONSULTORIO.
- hereda** (1 a N): MEDICO a LISTA_ESPERA.
- hereda** (1 a N): MEDICO a PACIENTE.
- hereda** (1 a N): MEDICO a TURNO.
- hereda** (1 a N): MEDICO a ESTADO_TURNOS.
- hereda** (1 a N): MEDICO a CONSULTORIO.
- hereda** (1 a N): MEDICO a LISTA_ESPERA.
- hereda** (1 a N): MEDICO a PACIENTE.
- hereda** (1 a N): MEDICO a TURNO.
- hereda** (1 a N): MEDICO a ESTADO_TURNOS.
- hereda** (1 a N): MEDICO a CONSULTORIO.
- hereda** (1 a N): MEDICO a LISTA_ESPERA.
- hereda** (1 a N): MEDICO a PACIENTE.
- hereda** (1 a N): MEDICO a TURNO.
- hereda** (1 a N): MEDICO a ESTADO_TURNOS.
- hereda** (1 a N): MEDICO a CONSULTORIO.
- hereda** (1 a N): MEDICO a LISTA_ESPERA.
- hereda** (1 a N): MEDICO a PACIENTE.
- hereda** (1 a N): MEDICO a TURNO.
- hereda** (1 a N): MEDICO a ESTADO_TURNOS.
- hereda** (1 a N): MEDICO a CONSULTORIO.
- hereda** (1 a N): MEDICO a LISTA_ESPERA.
- hereda** (1 a N): MEDICO a PACIENTE.
- hereda** (1 a N): MEDICO a TURNO.
- hereda** (1 a N): MEDICO a ESTADO_TURNOS.
- hereda** (1 a N): MEDICO a CONSULTORIO.
- hereda** (1 a N): MEDICO a LISTA_ESPERA.
- hereda** (1 a N): MEDICO a PACIENTE.
- hereda** (1 a N): MEDICO a TURNO.
- hereda** (1 a N): MEDICO a ESTADO_TURNOS.
- hereda** (1 a N): MEDICO a CONSULTORIO.
- hereda** (1 a N): MEDICO a LISTA_ESPERA.
- hereda** (1 a N): MEDICO a PACIENTE.
- hereda** (1 a N): MEDICO a TURNO.
- hereda** (1 a N): MEDICO a ESTADO_TURNOS.
- hereda** (1 a N): MEDICO a CONSULTORIO.
- hereda** (1 a N): MEDICO a LISTA_ESPERA.
- hereda** (1 a N): MEDICO a PACIENTE.
- hereda** (1 a N): MEDICO a TURNO.
- hereda** (1 a N): MEDICO a ESTADO_TURNOS.
- hereda** (1 a N): MEDICO a CONSULTORIO.
- hereda** (1 a N): MEDICO a LISTA_ESPERA.
- hereda** (1 a N): MEDICO a PACIENTE.
- hereda** (1 a N): MEDICO a TURNO.
- hereda** (1 a N): MEDICO a ESTADO_TURNOS.
- hereda** (1 a N): MEDICO a CONSULTORIO.
- hereda** (1 a N): MEDICO a LISTA_ESPERA.
- hereda** (1 a N): MEDICO a PACIENTE.
- hereda** (1 a N): MEDICO a TURNO.
- hereda** (1 a N): MEDICO a ESTADO_TURNOS.
- hereda** (1 a N): MEDICO a CONSULTORIO.
- hereda** (1 a N): MEDICO a LISTA_ESPERA.
- hereda** (1 a N): MEDICO a PACIENTE.
- hereda** (1 a N): MEDICO a TURNO.
- hereda** (1 a N): MEDICO a ESTADO_TURNOS.
- hereda** (1 a N): MEDICO a CONSULTORIO.
- hereda** (1 a N): MEDICO a LISTA_ESPERA.
- hereda** (1 a N): MEDICO a PACIENTE.
- hereda** (1 a N): MEDICO a TURNO.
- hereda** (1 a N): MEDICO a ESTADO_TURNOS.
- hereda** (1 a N): MEDICO a CONSULTORIO.
- hereda** (1 a N): MEDICO a LISTA_ESPERA.
- hereda** (1 a N): MEDICO a PACIENTE.
- hereda** (1 a N): MEDICO a TURNO.
- hereda** (1 a N): MEDICO a ESTADO_TURNOS.
- hereda** (1 a N): MEDICO a CONSULTORIO.
- hereda** (1 a N): MEDICO a LISTA_ESPERA.
- hereda** (1 a N): MEDICO a PACIENTE.
- hereda** (1 a N): MEDICO a TURNO.
- hereda** (1 a N): MEDICO a ESTADO_TURNOS.
- hereda** (1 a N): MEDICO a CONSULTORIO.
- hereda** (1 a N): MEDICO a LISTA_ESPERA.
- hereda** (1 a N): MEDICO a PACIENTE.
- hereda** (1 a N): MEDICO a TURNO.
- hereda** (1 a N): MEDICO a ESTADO_TURNOS.
- hereda** (1 a N): MEDICO a CONSULTORIO.
- hereda** (1 a N): MEDICO a LISTA_ESPERA.
- hereda** (1 a N): MEDICO a PACIENTE.
- hereda** (1 a N): MEDICO a TURNO.
- hereda** (1 a N): MEDICO a ESTADO_TURNOS.
- hereda** (1 a N): MEDICO a CONSULTORIO.
- hereda** (1 a N): MEDICO a LISTA_ESPERA.
- hereda** (1 a N): MEDICO a PACIENTE.
- hereda** (1 a N): MEDICO a TURNO.
- hereda** (1 a N): MEDICO a ESTADO_TURNOS.
- hereda** (1 a N): MEDICO a CONSULTORIO.
- hereda** (1 a N): MEDICO a LISTA_ESPERA.
- hereda** (1 a N): MEDICO a PACIENTE.
- hereda** (1 a N): MEDICO a TURNO.
- hereda** (1 a N): MEDICO a ESTADO_TURNOS.
- hereda** (1 a N): MEDICO a CONSULTORIO.
- hereda** (1 a N): MEDICO a LISTA_ESPERA.
- hereda** (1 a N): MEDICO a PACIENTE.
- hereda** (1 a N): MEDICO a TURNO.
- hereda** (1 a N): MEDICO a ESTADO_TURNOS.
- hereda** (1 a N): MEDICO a CONSULTORIO.
- hereda** (1 a N): MEDICO a LISTA_ESPERA.
- hereda** (1 a N): MEDICO a PACIENTE.
- hereda** (1 a N): MEDICO a TURNO.
-

5. CONCLUSIÓN

5.1. Síntesis del Trabajo Realizado

El presente proyecto académico ha abordado de manera integral la ingeniería de requisitos, el modelado arquitectónico y el prototipado de un sistema web dedicado a la gestión y administración de turnos para una clínica médica. A lo largo del documento, se evidenció cómo la transición de un esquema de agendamiento tradicional hacia un entorno digital centralizado mitiga las ineficiencias operativas y reduce los tiempos ociosos del personal médico.

A través de una metodología rigurosa guiada por el marco de trabajo Scrum, el equipo logró traducir las necesidades reales del centro de salud (relevadas formalmente mediante entrevistas con la dirección institucional y cuestionarios técnicos orientados a los pacientes) en un conjunto estructurado de Requisitos Funcionales, Requisitos No Funcionales e Historias de Usuario con criterios de aceptación técnicos bien definidos. Este proceso analítico culminó con el desarrollo de diagramas estructurales de datos y de comportamiento, complementados con prototipos visuales interactivos de alta fidelidad que validan la experiencia de usuario para los perfiles de paciente, médico y administrador.

5.2. Análisis del Cumplimiento de Objetivos

De acuerdo con las pautas metodológicas establecidas para el ciclo académico, se realizó un balance crítico sobre el grado de consecución de las metas propuestas al inicio del proyecto:

- **Cumplimiento del Objetivo General:** Se alcanzó satisfactoriamente mediante el diseño conceptual, la especificación técnica y el modelado completo de la plataforma web de turnos, sentando las bases analíticas y funcionales indispensables para una posterior fase de construcción y codificación segura.
- **Evaluación de Objetivos Específicos:**
 - *Fase de Educción:* Se completó exitosamente al identificar y clasificar un listado exhaustivo de requerimientos, garantizando que el software responda a las demandas operacionales de la clínica.
 - *Modelado y Arquitectura:* Se cumplió mediante la abstracción conceptual plasmada en el Diagrama de Casos de Uso y el Diagrama de Entidad-Relación,



asegurando la consistencia lógica de la base de datos y de las interacciones del sistema.

- *Planificación Ágil:* Se satisfizo mediante la articulación del *Product Backlog* en la plataforma Jira y la confección de las Historias de Usuario. La resolución de discrepancias internas sobre las reglas del negocio (como la unificación del límite temporal permitido para la cancelación de citas) permitió dotar al backlog de una coherencia técnica robusta.
- *Prototipado:* Se logró mediante el diseño de *mockups* interactivos que materializan de forma accesible las pantallas críticas del sistema, garantizando estándares óptimos de usabilidad y flujos de navegación intuitivos.

5.3. Aportes y Valor Agregado

El principal aporte de este trabajo radica en la entrega de un modelo de ingeniería de software listo para ser implementado, el cual proporciona una solución directa a la problemática de la subutilización de horas médicas y la falta de autogestión para los pacientes.

Al delimitar con precisión las reglas del negocio (particularmente los mecanismos de control y los tiempos límites de cancelación y reprogramación autónoma), el proyecto aporta una herramienta administrativa que reduce el ausentismo no notificado y optimiza la productividad de la agenda clínica. Asimismo, el uso combinado del marco de trabajo Scrum junto con herramientas de gestión visual y modelado conceptual representa un caso de estudio metodológico sólido para el desarrollo ágil de aplicaciones en el sector de la salud.

5.4. Limitaciones Encontradas

En concordancia con el alcance originalmente delimitado para el proyecto, se identificaron las siguientes limitaciones técnicas y operacionales durante su desarrollo:

- **Falta de Validación en Entornos de Producción:** El proyecto se detiene en la fase de especificación, modelado y prototipado interactivo, por lo que los artefactos no han sido testeados con código fuente ejecutable ni desplegados en servidores web reales.
- **Exclusión de Integraciones Críticas:** No se abordaron las interfaces de programación de aplicaciones (APIs) para la vinculación con pasarelas de pago externas ni la sincronización en tiempo real con sistemas preexistentes de Historia Clínica Electrónica, aspectos que añaden una capa considerable de complejidad en seguridad y normativas de datos médicos.



- **Dependencia de Datos Estáticos:** Las pruebas de usabilidad y los flujos validados en los *mockups* se fundamentan en escenarios y datos estáticos simulados, omitiendo las variables de latencia o concurrencia masiva de usuarios en un entorno real.

5.5. Trabajos Futuros

Con el propósito de dar continuidad a la investigación y desarrollo de la plataforma, se proponen las siguientes líneas de trabajo para fases subsecuentes:

- **Desarrollo e Implementación del Código Fuente:** Iniciar la etapa de construcción utilizando los frameworks y lenguajes de programación seleccionados en el análisis tecnológico, traduciendo el modelo de datos (DER) en una base de datos relacional física.
- **Automatización de Notificaciones:** Diseñar un módulo complementario para el envío automatizado de recordatorios de turnos vía correo electrónico o mensajería instantánea, potenciando la efectividad del sistema de alertas tempranas.
- **Módulo de Integración y Seguridad:** Desarrollar las capas de servicios web (APIs) necesarias para interoperar de forma segura con registros médicos electrónicos, garantizando el cumplimiento de los estándares internacionales de privacidad y protección de datos sanitarios.



6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- **Lic. Matoso, E. A** (s.f.). *La Entrevista* [Archivo PDF]. Cátedra de Ingeniería de Software 1, UNNE, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. <https://virtual-moodle.unne.edu.ar>
- **Lic. Matoso, E. Alejandra** (s.f.). *Vision del proyecto, Épicas, Historias de usuario* [Archivo PDF]. Cátedra de Ingeniería de Software 1, UNNE, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. <https://virtual-moodle.unne.edu.ar>
- **Lic. Solis Gomez, Laura** (s.f.). *Requerimientos, características* [Archivo PDF]. Cátedra de Ingeniería de Software 1, UNNE, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. <https://virtual-moodle.unne.edu.ar>
- **Lic. Solis Gomez, Laura** (s.f.). *Gestión de Riesgos* [Archivo PDF]. Cátedra de Ingeniería de Software 1, UNNE, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. <https://virtual-moodle.unne.edu.ar>
- **Lic. Solis Gomez, Laura** (s.f.). *Especificación de Requisitos de Software (ERS) - Formato IEEE 830* [Archivo PDF]. Cátedra de Ingeniería de Software 1, UNNE, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. <https://virtual-moodle.unne.edu.ar>
- **Lic. Matoso, E. Alejandra** (s.f.). *Ingeniería de Requerimientos, Requerimientos del Sistema* [Archivo PDF]. Cátedra de Ingeniería de Software 1, UNNE, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. <https://virtual-moodle.unne.edu.ar>
- **Lic. Solis Gomez, Laura y Lic. Matoso, E. Alejandra** (s.f.). *Casos de Uso* [Archivo PDF]. Cátedra de Ingeniería de Software 1, UNNE, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. <https://virtual-moodle.unne.edu.ar>
- **Lic. Solis Gomez, Laura** (s.f.). *Modelo de Comportamiento – Diagrama de Entidad Relación* [Archivo PDF]. Cátedra de Ingeniería de Software 1, UNNE, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. <https://virtual-moodle.unne.edu.ar>
- **Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura.** (s.f.). *Contenido Temático del Tema II: Ingeniería del Software y Gestión de Proyectos* [Archivo PDF]. Cátedra de Ingeniería del Software I. https://virtual-moodle.unne.edu.ar/pluginfile.php/2309022/mod_resource/content/1/Tema_II_IngenieriaDelSoftwareYGestionProyectos.pdf



- **Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura.** (s.f.). Contenido Temático del Tema III: Proceso del Software (Metodologías) [Archivo PDF]. Cátedra de Ingeniería del Software I. https://virtual-moodle.unne.edu.ar/pluginfile.php/2309023/mod_resource/content/2/Tema_III_ProcesoDesarrollo.pdf
- **Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura.** (s.f.). Contenido Temático Tema 4: Ingeniería de Requerimiento [Archivo PDF]. Cátedra de Ingeniería del Software I. https://virtual-moodle.unne.edu.ar/pluginfile.php/2309024/mod_resource/content/1/Tema_IV_Requerimiento.pdf
- **Google.** (2026). *Gemini* (Versión de junio de 2026) [Gran modelo de lenguaje]. <https://gemini.google.com>
- **OpenAI.** (2026). ChatGPT (versión GPT-5.5) [Gran modelo de lenguaje] <https://chatgpt.com>



7. ANEXO

7.1. Cuestionario:

7.1.1. Objetivo:

Recopilar las preferencias de los pacientes cotidianos de la clínica.

7.1.2. Justificación Técnica:

Entregar en forma papel o mediante un formulario de Google que se pueda completar con el celular, a los pacientes que asisten a la clínica, siendo un cuestionario breve que puede ser rellenado mientras esperan su turno médico, con el objetivo de para validar el comportamiento del usuario final, sus preferencias de canales y usabilidad. Se utilizan preguntas cerradas, de opción múltiple y escalas de valoración.

1. ¿Qué canal prefiere utilizar habitualmente para solicitar sus turnos médicos?

(Marque una opción)

- ☐ Telefónicamente (Llamada).
- ☐ Presencialmente en la clínica.
- ☐ Mensajería (WhatsApp).
- ☐ Autogestión a través de una página Web o Aplicación.

2. Al buscar un turno médico en internet, ¿cuál es el filtro o criterio que considera más importante encontrar primero? (Seleccione el principal)

- ☐ El nombre del profesional médico específico.
- ☐ La especialidad médica (ej. Pediatría, Cardiología).
- ☐ La fecha más cercana disponible.



- ☐ El horario de preferencia (Mañana / Tarde).

3. ¿Estaría dispuesto/a a utilizar una plataforma web para reservar, consultar y cancelar sus turnos de forma autónoma las 24 horas del día?

- ☐ Sí.
- ☐ No.

4. Si se ve en la obligación de cancelar un turno ya programado, ¿cuál de las siguientes opciones preferiría realizar?

- ☐ Llamar por teléfono para que me atienda un operador.
- ☐ Enviar un mensaje de texto y esperar confirmación humana.
- ☐ Hacer clic en un botón de "Cancelar Turno" desde la web para liberarlo al instante.

5. ¿Por qué medio preferiría recibir de forma automática el comprobante digital con los datos de la reserva de su turno?

- ☐ Correo electrónico (Email).
- ☐ Mensaje de texto (SMS).
- ☐ No considero necesario recibir un comprobante.

6. Al utilizar una aplicación web para gestionar sus turnos, ¿qué tan importante es para usted que la pantalla se adapte perfectamente al tamaño de su teléfono celular? (Escala de Importancia)

- ☐ 1 - Nada importante
- ☐ 2 - Poco importante
- ☐ 3 - Neutral
- ☐ 4 - Importante
- ☐ 5 - Muy importante



7. Si una página web de salud demora más de 5 segundos en cargar los turnos disponibles o confirmar una operación, ¿cuál sería su reacción?

- ☐ Esperaría pacientemente a que termine de cargar.
- ☐ Intentaría recargar la página web varias veces.
- ☐ Abandonaría el sitio web por frustración debido a la lentitud.

8. ¿Qué navegador web utiliza con mayor frecuencia en su teléfono celular o computadora para ingresar a sitios de internet?

- ☐ Google Chrome.
- ☐ Safari.
- ☐ Mozilla Firefox.
- ☐ Microsoft Edge / Otro.

9. Al momento de registrarse en una plataforma médica virtual, ¿cuenta con acceso regular a una cuenta de correo electrónico para validar su usuario y restablecer contraseñas?

- ☐ Sí, la utilizo diariamente.
- ☐ Sí, pero la reviso muy rara vez.
- ☐ No dispongo de cuenta de correo electrónico activa.

10. ¿Considera fundamental que la plataforma verifique automáticamente la cartilla de su obra social (ej. IOSCOR o Jerárquicos Salud) antes de finalizar la reserva del turno?

- ☐ Sí, es indispensable para saber si tengo cobertura.
- ☐ No, prefiero resolver el tema de la cobertura directamente en la clínica.

11. Al momento de registrarse en el sistema por primera vez, ¿cuál de los siguientes métodos de autenticación le resultaría más cómodo y seguro?



- ☐ a) Crear un usuario tradicional cargando mis datos manualmente (DNI, Nombre, Apellido, Mail y Contraseña).
- ☐ b) Registro rápido vinculando directamente mi cuenta de Google o redes sociales.
- ☐ c) Ingresar únicamente mi número de DNI y validar mi identidad mediante un código temporal enviado al celular.

12. Si el médico o la especialidad que usted busca no tiene turnos libres en las próximas semanas, ¿cuál de las siguientes opciones preferiría que le ofrezca el sistema?

- ☐ a) Poder inscribirme automáticamente en una **Lista de Espera Virtual** para que el sistema me notifique de inmediato si otro paciente cancela su turno.
- ☐ b) Que el sistema me sugiera automáticamente profesionales alternativos de la misma especialidad que sí tengan turnos libres pronto.
- ☐ c) Ninguna, prefiero salir del sistema e intentar buscar en otra fecha o en otra clínica de forma manual.

13. Con respecto a los recordatorios de asistencia para evitar olvidos, ¿con qué anticipación considera ideal que el sistema le envíe la alerta?

- ☐ a) 48 horas antes de la cita médica.
- ☐ b) 24 horas antes de la cita médica.
- ☐ c) El mismo día del turno (un par de horas antes).
- ☐ d) Múltiples recordatorios (ej. un aviso a las 48 horas y un refuerzo 3 horas antes del turno).

14. Sabiendo que las cancelaciones a último momento perjudican a otros pacientes, el sistema bloqueará la opción de cancelación digital si faltan menos de 2 horas para el turno. ¿Qué opina sobre esta restricción de tiempo?

- ☐ a) Me parece una medida correcta y justa para agilizar la atención en la clínica.
- ☐ b) Considero que el tiempo límite debería ser mayor (ej. permitir cancelar solo hasta 24 horas antes).



• ☐ c) Debería permitirse la cancelación en cualquier momento desde el celular, incluso minutos antes de la cita.

15. ¿Cuál es la cobertura médica o modalidad de pago que utiliza habitualmente para atenderse en clínicas privadas?

- ☐ a) I.O.S.C.O.R.
- ☐ b) Jerárquicos Salud
- ☐ c) Otra Obra Social o Prepaga.
- ☐ d) Particular / Sin Obra Social (Pago en efectivo o transferencia).

16. Al momento de registrar su Obra Social en la plataforma de turnos, ¿qué funcionalidad considera de mayor importancia?

- ☐ a) Que el sistema valide en tiempo real si mi plan de salud está activo y si cubre al médico seleccionado.
- ☐ b) Poder adjuntar o fotografiar mi credencial digital/carnet para que sea validada en la base de datos de la recepción antes de mi llegada.
- ☐ c) Simplemente seleccionar el nombre de mi obra social de un listado desplegable, sin requerir validaciones complejas.

17. Además de la reserva y cancelación de turnos, ¿qué otra funcionalidad adicional le aportaría un verdadero valor como paciente dentro de su perfil?

- ☐ a) Poder visualizar mi historial de consultas pasadas y descargar las indicaciones o recetas emitidas por el médico.
- ☐ b) Poder abonar el costo de la consulta o el seguro de forma online (tarjetas de débito/crédito o Mercado Pago) antes de asistir.
- ☐ c) Recibir alertas o campañas informativas sobre prevención de la salud personalizadas según mi rango de edad.
- ☐ d) Todas las anteriores.



18. Pensando en la facilidad de uso del sistema, ¿cómo calificaría su nivel de comodidad y experiencia general utilizando aplicaciones móviles o portales web para realizar trámites cotidianos (homebanking, compras online, etc.)?

- ☐ a) **Alto:** Utilizo fluidamente diversas aplicaciones y no requiero ayuda técnica.
- ☐ b) **Medio:** Logro utilizarlas, pero prefiero interfaces muy simples, claras y con pocos pasos.
- ☐ c) **Bajo:** Me cuesta interactuar con la tecnología y suelo requerir la asistencia de un familiar para realizar trámites digitales.

